PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

TUGAS KELOMPOK PERTEMUAN 10



Anggota :

Syifa Dwi Amirah (140810250012)

Amela Dzakiah Majid (140810250051)

Atika Shafira (140810250093)

Dikumpulkan Tanggal:

28 Oktober 2026

PROGRAM STUDI S-1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS PADJADJARAN

JATINANGOR

2026

1. Soal1_250012_250051_250093.java

```
/*
Nama Program : Program Gaji OOP dengan Class Person
Anggota      : - Amela Dzakiah Majid (140810250051)
               - Atika Shafira (140810250093)
               - Syifa Dwi Amirah (140810250012)
Tanggal Buat : 27 Oktober 2026
Deskripsi    : Buatlah program OOP Array of Object dengan
menambahkan class person (minimal ada nama, Alamat, dll) yang
melakukan inheritance dengan class pegawai untuk mencari gaji
harian dan lembur
               berdasarkan lama kerja pegawai dgn aturan sbb:
                • Input : NIP, nama, Alamat, gol, waktu
datang, waktu pulang
                • Aturan gaji lembur : >= 8 jam (minimal
kelebihan 1 jam / pembulatan ke bawah)
                    Gol gaji harian lembur >= 8 jam kerja
                    1 150 rb 50.000 /jam
                    2 200 rb 75.000 /jam
                    3 400 rb 150.000 /jam
                    4 500 rb 200.000 /jam
                • Proses : gaji Harian = gapok + lembur
                • Untuk pegawai yg kurang dari 8 jam diberi
status peringatan
                • Output : NIP, nama, gol, datang, pulang,
lama kerja, jam lembur, gaji Harian, statusPeringatan
                  Tabel
                  Tabel Gaji Ascending
                  Tabel Gaji Descending
                  Rata-rata Gaji : ---
                  Gaji Tertinggi :
                  Gaji Terendah :
               Buat 5 class (Waktu, Person, Pegawai, Array of
Pegawai dan Menu) yang masing masing memiliki constructor,
method input-proses-output) selain class Utama
*/

import java.util.Scanner;

class Waktu {
    private int jam;
    private int menit;
    private int detik;

    public Waktu() {
```

```
        jam = 0;
        menit = 0;
        detik = 0;
    }

    public Waktu(int jam, int menit, int detik) {
        setWaktu(jam, menit, detik);
    }

    public int getJam() {
        return jam;
    }

    public int getMenit() {
        return menit;
    }

    public int getDetik() {
        return detik;
    }

    public void setJam(int jam) {
        if (jam >= 0 && jam < 24) {
            this.jam = jam;
        } else {
            this.jam = 0;
            System.out.println("Jam harus 0-23.");
        }
    }

    public void setMenit(int menit) {
        if (menit >= 0 && menit < 60) {
            this.menit = menit;
        } else {
            this.menit = 0;
            System.out.println("Menit harus 0-59.");
        }
    }

    public void setDetik(int detik) {
        if (detik >= 0 && detik < 60) {
            this.detik = detik;
        } else {
            this.detik = 0;
            System.out.println("Detik harus 0-59.");
```

```
    }
}

public void setWaktu(int jam, int menit, int detik) {
    setJam(jam);
    setMenit(menit);
    setDetik(detik);
}

public int konvertDetik() {
    return jam * 3600 + menit * 60 + detik;
}

public void setDariDetik(int totalDetik) {
    jam = totalDetik / 3600;
    menit = (totalDetik % 3600) / 60;
    detik = totalDetik % 60;
}

public void selisihVoid(Waktu A, Waktu B) {
    int selisih = Math.abs(
        A.konvertDetik() - B.konvertDetik()
    );

    setDariDetik(selisih);
}

public Waktu selisihReturn(Waktu A) {
    int selisih = Math.abs(
        A.konvertDetik() - konvertDetik()
    );

    Waktu hasil = new Waktu();
    hasil.setDariDetik(selisih);

    return hasil;
}

public void inputWaktu(Scanner input) {
    int jam;
    int menit;
    int detik;

    do {
        System.out.print("Masukkan Jam (0-23): ");
```

```
            jam = input.nextInt();

            if (jam < 0 || jam >= 24) {
                System.out.println("Jam harus 0-23.");
            }
        } while (jam < 0 || jam >= 24);

        do {
            System.out.print("Masukkan Menit (0-59): ");
            menit = input.nextInt();

            if (menit < 0 || menit >= 60) {
                System.out.println("Menit harus 0-59.");
            }
        } while (menit < 0 || menit >= 60);

        do {
            System.out.print("Masukkan Detik (0-59): ");
            detik = input.nextInt();

            if (detik < 0 || detik >= 60) {
                System.out.println("Detik harus 0-59.");
            }
        } while (detik < 0 || detik >= 60);

        input.nextLine();

        setWaktu(jam, menit, detik);
    }

    @Override
    public String toString() {
        return String.format(
            "%02d:%02d:%02d",
            jam, menit, detik
        );
    }

    public void cetakWaktu() {
        System.out.print(toString());
    }
}

class Person {
    protected String nama;
```

```
protected String alamat;

public Person() {
    nama = "";
    alamat = "";
}

public Person(String nama, String alamat) {
    this.nama = nama;
    this.alamat = alamat;
}

public String getNama() {
    return nama;
}

public String getAlamat() {
    return alamat;
}

public void setNama(String nama) {
    this.nama = nama;
}

public void setAlamat(String alamat) {
    this.alamat = alamat;
}

public void setPerson(String nama, String alamat) {
    this.nama = nama;
    this.alamat = alamat;
}

public void inputPerson(Scanner input) {
    System.out.print("Masukkan nama: ");
    nama = input.nextLine();

    System.out.print("Masukkan alamat: ");
    alamat = input.nextLine();
}

public void cetakPerson() {
    System.out.println("Nama   : " + nama);
    System.out.println("Alamat : " + alamat);
}
```

```
}

class Pegawai extends Person {
    private String NIP;
    private int gol;

    public Pegawai() {
        super();
        NIP = "";
        gol = 0;
    }

    public Pegawai(
        String nama, String NIP, int gol, String alamat
    ) {
        super(nama, alamat);
        this.NIP = NIP;
        this.gol = gol;
    }

    public String getNIP() {
        return NIP;
    }

    public int getGol() {
        return gol;
    }

    public void setNIP(String NIP) {
        this.NIP = NIP;
    }

    public void setGol(int gol) {
        this.gol = gol;
    }

    public void setPegawai(
        String nama, String NIP, int gol, String alamat
    ) {
        super.setPerson(nama, alamat);
        this.NIP = NIP;
        this.gol = gol;
    }

    public void inputPegawai(Scanner input) {
```

```
        System.out.print("Masukkan NIP pegawai: ");
        NIP = input.nextLine();

        System.out.print("Masukkan nama pegawai: ");
        nama = input.nextLine();

        System.out.print("Masukkan alamat pegawai: ");
        alamat = input.nextLine();

        do {
            System.out.print("Masukkan golongan: ");
            gol = input.nextInt();
            input.nextLine();

            if (gol < 1 || gol > 4) {
                System.out.println("Golongan tidak valid.");
                System.out.println(
                    "Silahkan pilih golongan dengan rentang
1-4!"
                );
                System.out.println();
            }
        } while (gol < 1 || gol > 4);
    }

    public int hitungGajiHarian() {
        switch (gol) {
            case 1:
                return 150000;
            case 2:
                return 200000;
            case 3:
                return 400000;
            case 4:
                return 500000;
            default:
                return 0;
        }
    }

    public int hitungLembur() {
        switch (gol) {
            case 1:
                return 50000;
            case 2:
```

```
            return 75000;
        case 3:
            return 150000;
        case 4:
            return 200000;
        default:
            return 0;
    }
}

public Waktu hitungLamaKerja(
    Waktu datang, Waktu pulang
) {
    int totalDatang = datang.konvertDetik();
    int totalPulang = pulang.konvertDetik();

    if (totalPulang < totalDatang) {
        totalPulang += 24 * 3600;
    }

    Waktu lama = new Waktu();
    lama.setDariDetik(totalPulang - totalDatang);

    return lama;
}

public int hitungJamKerja(
    Waktu datang, Waktu pulang
) {
    Waktu lama = hitungLamaKerja(datang, pulang);
    return lama.getJam();
}

public int hitungJamLembur(
    Waktu datang, Waktu pulang
) {
    Waktu lama = hitungLamaKerja(datang, pulang);
    int totalDetik = lama.konvertDetik();

    if (totalDetik < 9 * 3600) {
        return 0;
    }

    int detikLembur = totalDetik - 8 * 3600;
```

```
    return detikLembur / 3600;
}

public Waktu hitungLamaLembur(
    Waktu datang, Waktu pulang
) {
    Waktu lama = hitungLamaKerja(datang, pulang);
    int totalDetik = lama.konvertDetik();

    if (totalDetik < 9 * 3600) {
        return new Waktu();
    }

    int detikLembur = totalDetik - 8 * 3600;

    Waktu lembur = new Waktu();
    lembur.setDariDetik(detikLembur);

    return lembur;
}

public int hitungGajiLembur(
    Waktu datang, Waktu pulang
) {
    return hitungJamLembur(datang, pulang)
        * hitungLembur();
}

public int hitungGajiTotal(
    Waktu datang, Waktu pulang
) {
    return hitungGajiHarian()
        + hitungGajiLembur(datang, pulang);
}

public String hitungStatus(
    Waktu datang, Waktu pulang
) {
    Waktu lama = hitungLamaKerja(datang, pulang);

    if (lama.konvertDetik() < 8 * 3600) {
        return "peringatan";
    }

    return "ok";
```

```
    }

    public String formatRibuan(int angka) {
        return String.format("%,d", angka)
            .replace(',', '.');
    }

    public String formatWaktu(Waktu waktu) {
        return String.format(
            "%02d:%02d:%02d",
            waktu.getJam(),
            waktu.getMenit(),
            waktu.getDetik()
        );
    }

    public void cetakPegawai(
        Waktu datang, Waktu pulang, int no
    ) {
        Waktu lamaKerja = hitungLamaKerja(datang, pulang);

        System.out.printf(

"%-4d%-10s%-14s%-20s%-5d%-10s%-10s%-10s%-12d%-15s%-12s%-15s%-
12s%n",
            no,
            getNIP(),
            getNama(),
            getAlamat(),
            getGol(),
            formatWaktu(datang),
            formatWaktu(pulang),
            formatWaktu(lamaKerja),
            hitungJamLembur(datang, pulang),
            formatRibuan(hitungGajiHarian()),
            formatRibuan(hitungGajiLembur(datang, pulang)),
            formatRibuan(hitungGajiTotal(datang, pulang)),
            hitungStatus(datang, pulang)
        );
    }
}

class ArrayPegawai {
    private Pegawai[] data;
    private Waktu[] waktuDatang;
```

```
private Waktu[] waktuPulang;
private int jumlah;

public ArrayPegawai() {
    data = new Pegawai[10];
    waktuDatang = new Waktu[10];
    waktuPulang = new Waktu[10];
    jumlah = 0;
}

public int getJumlah() {
    return jumlah;
}

public Pegawai getPegawai(int index) {
    Pegawai p = data[index];

    return new Pegawai(
        p.getNama(),
        p.getNIP(),
        p.getGol(),
        p.getAlamat()
    );
}

public Waktu getWaktuDatang(int index) {
    Waktu waktu = waktuDatang[index];

    return new Waktu(
        waktu.getJam(),
        waktu.getMenit(),
        waktu.getDetik()
    );
}

public Waktu getWaktuPulang(int index) {
    Waktu waktu = waktuPulang[index];

    return new Waktu(
        waktu.getJam(),
        waktu.getMenit(),
        waktu.getDetik()
    );
}
```

```
public void tambahPegawai(
    Pegawai pegawai, Waktu datang, Waktu pulang
) {
    if (jumlah < data.length) {
        data[jumlah] = new Pegawai(
            pegawai.getNama(),
            pegawai.getNIP(),
            pegawai.getGol(),
            pegawai.getAlamat()
        );

        waktuDatang[jumlah] = new Waktu(
            datang.getJam(),
            datang.getMenit(),
            datang.getDetik()
        );

        waktuPulang[jumlah] = new Waktu(
            pulang.getJam(),
            pulang.getMenit(),
            pulang.getDetik()
        );

        jumlah++;
    } else {
        System.out.println("Array pegawai sudah penuh!");
    }
}

public int hitungTotalSemuaGaji() {
    int total = 0;

    for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
        total += data[i].hitungGajiTotal(
            waktuDatang[i], waktuPulang[i]
        );
    }

    return total;
}

public int hitungGajiTertinggi() {
    if (jumlah == 0) {
        return 0;
    }
```

```
        int tertinggi = data[0].hitungGajiTotal(
            waktuDatang[0], waktuPulang[0]
        );

        for (int i = 1; i < jumlah; i++) {
            int gaji = data[i].hitungGajiTotal(
                waktuDatang[i], waktuPulang[i]
            );

            if (gaji > tertinggi) {
                tertinggi = gaji;
            }
        }

        return tertinggi;
    }

    public int hitungGajiTerendah() {
        if (jumlah == 0) {
            return 0;
        }

        int terendah = data[0].hitungGajiTotal(
            waktuDatang[0], waktuPulang[0]
        );

        for (int i = 1; i < jumlah; i++) {
            int gaji = data[i].hitungGajiTotal(
                waktuDatang[i], waktuPulang[i]
            );

            if (gaji < terendah) {
                terendah = gaji;
            }
        }

        return terendah;
    }

    public void cetakRingkasan() {
        if (jumlah == 0) {
            return;
        }
```

```
            Pegawai pegawai = data[0];

            System.out.println(
                "Rata-rata Gaji  : Rp "
                + pegawai.formatRibuan(
                    hitungTotalSemuaGaji() / jumlah
                )
            );

            System.out.println(
                "Gaji Tertinggi  : Rp "
                + pegawai.formatRibuan(hitungGajiTertinggi())
            );

            System.out.println(
                "Gaji Terendah   : Rp "
                + pegawai.formatRibuan(hitungGajiTerendah())
            );
        }
    }

    class Menu {
        private int pilihan;
        private final Scanner input;
        private ArrayPegawai kumpulan;

        public Menu() {
            pilihan = 0;
            input = new Scanner(System.in);
            kumpulan = new ArrayPegawai();
        }

        public int getPilihan() {
            return pilihan;
        }

        public void inputPegawaiLuar(Pegawai data) {
            System.out.print("Masukkan NIP pegawai: ");
            data.setNIP(input.nextLine());

            System.out.print("Masukkan nama pegawai: ");
            data.setNama(input.nextLine());

            System.out.print("Masukkan alamat pegawai: ");
            data.setAlamat(input.nextLine());
```

```
        int gol;

        do {
            System.out.print("Masukkan golongan: ");
            gol = input.nextInt();
            input.nextLine();

            if (gol < 1 || gol > 4) {
                System.out.println("Golongan harus 1-4!");
            }
        } while (gol < 1 || gol > 4);

        data.setGol(gol);
    }

    public void inputWaktuLuar(
        Waktu waktu, String keterangan
    ) {
        System.out.println();
        System.out.println("=== " + keterangan + " ===");
        waktu.inputWaktu(input);
    }

    public void cetakHeader(String judul) {
        System.out.println();
        System.out.println("=== " + judul + " ===");
        System.out.println("-".repeat(180));

        System.out.printf(

"%-4s%-10s%-14s%-20s%-5s%-10s%-10s%-10s%-12s%-15s%-12s%-15s%-
12s%n",
            "No", "NIP", "Nama", "Alamat", "Gol",
            "Datang", "Pulang", "Lama", "Jam Lembur",
            "Gaji Harian", "Lembur", "Total", "Status"
        );

        System.out.println("-".repeat(180));
    }

    public void cetakTabelData(
        ArrayPegawai kumpulan,
        String judul,
        int[] dataUrut
```

```
    ) {
        cetakHeader(judul);

        for (int nomor = 0; nomor < dataUrut.length; nomor++)
{
            int i = dataUrut[nomor];

            kumpulan.getPegawai(i).cetakPegawai(
                kumpulan.getWaktuDatang(i),
                kumpulan.getWaktuPulang(i),
                nomor + 1
            );
        }

        System.out.println("-".repeat(180));
    }

    public void cetakLaporan(
        ArrayPegawai kumpulan, String judul
    ) {
        if (kumpulan.getJumlah() == 0) {
            System.out.println("Belum ada data pegawai.");
            return;
        }

        System.out.println();
        System.out.println(

"============================================================
"
        );
        System.out.println(
            " DAFTAR GAJI HARIAN PT INFORMATIKA "
        );
        System.out.println(

"============================================================
"
        );

        int jumlah = kumpulan.getJumlah();
        int[] indeks = new int[jumlah];

        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            indeks[i] = i;
```

```
        }

        cetakTabelData(kumpulan, "TABEL UTAMA", indeks);

        int[] ascending = indeks.clone();

        for (int i = 0; i < jumlah - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < jumlah - 1 - i; j++) {
                int gajiA = totalGaji(kumpulan,
ascending[j]);
                int gajiB = totalGaji(kumpulan, ascending[j +
1]);

                if (gajiA > gajiB) {
                    int sementara = ascending[j];
                    ascending[j] = ascending[j + 1];
                    ascending[j + 1] = sementara;
                }
            }
        }

        int[] descending = ascending.clone();

        for (int i = 0; i < jumlah / 2; i++) {
            int sementara = descending[i];
            descending[i] = descending[jumlah - 1 - i];
            descending[jumlah - 1 - i] = sementara;
        }

        cetakTabelData(
            kumpulan,
            "TABEL ASCENDING (GAJI TOTAL TERKECIL KE
TERBESAR)",
            ascending
        );

        cetakTabelData(
            kumpulan,
            "TABEL DESCENDING (GAJI TOTAL TERBESAR KE
TERKECIL)",
            descending
        );

        System.out.println();
        System.out.println("=== STATISTIK GAJI ===");
```

```
        kumpulan.cetakRingkasan();
    }

    private int totalGaji(
        ArrayPegawai kumpulan, int index
    ) {
        Pegawai pegawai = kumpulan.getPegawai(index);

        return pegawai.hitungGajiTotal(
            kumpulan.getWaktuDatang(index),
            kumpulan.getWaktuPulang(index)
        );
    }

    public void constructor() {
        System.out.println();
        System.out.println("=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===");

        ArrayPegawai kumpulanConstructor = new
ArrayPegawai();

        kumpulanConstructor.tambahPegawai(
            new Pegawai("Syifa", "012", 3, "Bandung"),
            new Waktu(8, 0, 0),
            new Waktu(17, 15, 10)
        );

        kumpulanConstructor.tambahPegawai(
            new Pegawai("Amela", "051", 2, "Sumedang"),
            new Waktu(8, 0, 0),
            new Waktu(19, 30, 10)
        );

        kumpulanConstructor.tambahPegawai(
            new Pegawai("Atika", "093", 4, "Bandung"),
            new Waktu(8, 0, 0),
            new Waktu(14, 0, 10)
        );

        cetakLaporan(
            kumpulanConstructor, "Constructor Berparameter"
        );
    }

    public void setter() {
```

```
        System.out.println();
        System.out.println("=== SETTER ===");

        ArrayPegawai kumpulanSetter = new ArrayPegawai();

        Pegawai p1 = new Pegawai();
        Waktu datang1 = new Waktu();
        Waktu pulang1 = new Waktu();

        p1.setNIP("001");
        p1.setNama("Athian");
        p1.setAlamat("Bandung");
        p1.setGol(2);

        datang1.setWaktu(8, 0, 0);
        pulang1.setWaktu(16, 30, 0);

        Pegawai p2 = new Pegawai();
        Waktu datang2 = new Waktu();
        Waktu pulang2 = new Waktu();

        p2.setPegawai("Dzar", "002", 1, "Sumedang");

        datang2.setWaktu(22, 0, 0);
        pulang2.setWaktu(7, 0, 0);

        Pegawai p3 = new Pegawai();
        Waktu datang3 = new Waktu();
        Waktu pulang3 = new Waktu();

        p3.setPegawai("Dila", "003", 4, "Garut");

        datang3.setWaktu(7, 30, 0);
        pulang3.setWaktu(16, 0, 0);

        kumpulanSetter.tambahPegawai(p1, datang1, pulang1);
        kumpulanSetter.tambahPegawai(p2, datang2, pulang2);
        kumpulanSetter.tambahPegawai(p3, datang3, pulang3);

        cetakLaporan(kumpulanSetter, "Setter");
    }

    public void inputDalam() {
        System.out.println();
        System.out.println("=== INPUT DALAM ===");
```

```
        ArrayPegawai kumpulanDalam = new ArrayPegawai();
        int banyak;

        do {
            System.out.print(
                "Masukkan jumlah pegawai (maksimal 10): "
            );
            banyak = input.nextInt();
            input.nextLine();

            if (banyak < 1 || banyak > 10) {
                System.out.println(
                    "Jumlah pegawai harus 1-10!"
                );
            }
        } while (banyak < 1 || banyak > 10);

        for (int i = 0; i < banyak; i++) {
            System.out.println();
            System.out.println(
                "===== PEGAWAI KE-" + (i + 1) + " ====="
            );

            Pegawai pegawai = new Pegawai();
            Waktu datang = new Waktu();
            Waktu pulang = new Waktu();

            pegawai.inputPegawai(input);

            System.out.println();
            System.out.println("=== WAKTU DATANG ===");
            datang.inputWaktu(input);

            System.out.println();
            System.out.println("=== WAKTU PULANG ===");
            pulang.inputWaktu(input);

            kumpulanDalam.tambahPegawai(
                pegawai, datang, pulang
            );
        }

        cetakLaporan(kumpulanDalam, "Input Dalam");
    }
```

```
public void inputLuar() {
    System.out.println();
    System.out.println("=== INPUT LUAR ===");

    ArrayPegawai kumpulanLuar = new ArrayPegawai();
    int banyak;

    do {
        System.out.print(
            "Masukkan jumlah pegawai (maksimal 10): "
        );
        banyak = input.nextInt();
        input.nextLine();

        if (banyak < 1 || banyak > 10) {
            System.out.println(
                "Jumlah pegawai harus 1-10!"
            );
        }
    } while (banyak < 1 || banyak > 10);

    for (int i = 0; i < banyak; i++) {
        System.out.println();
        System.out.println(
            "===== PEGAWAI KE-" + (i + 1) + " ====="
        );

        Pegawai data = new Pegawai();
        Waktu waktuDatang = new Waktu();
        Waktu waktuPulang = new Waktu();

        inputPegawaiLuar(data);
        inputWaktuLuar(waktuDatang, "WAKTU DATANG");
        inputWaktuLuar(waktuPulang, "WAKTU PULANG");

        kumpulanLuar.tambahPegawai(
            data, waktuDatang, waktuPulang
        );
    }

    cetakLaporan(kumpulanLuar, "Input Luar");
}

public void tampilkanMenu() {
```

```
        System.out.println();
        System.out.println("===== MENU GAJI PEGAWAI =====");
        System.out.println("1. Constructor Berparameter");
        System.out.println("2. Setter");
        System.out.println("3. Input Dalam");
        System.out.println("4. Input Luar");
        System.out.println("5. Keluar");
        System.out.println("============================");
        System.out.print("Pilih menu: ");

        pilihan = input.nextInt();
        input.nextLine();
    }

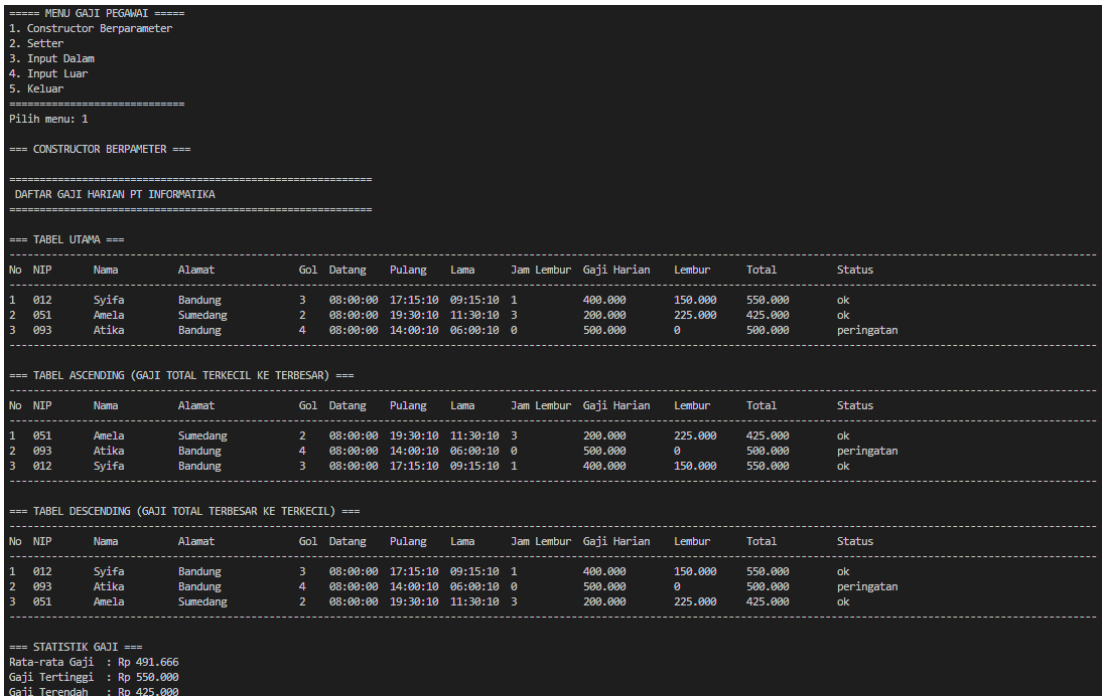
    public void prosesMenu() {
        switch (pilihan) {
            case 1:
                constructor();
                break;
            case 2:
                setter();
                break;
            case 3:
                inputDalam();
                break;
            case 4:
                inputLuar();
                break;
            case 5:
                System.out.println();
                System.out.println("Program selesai.");
                break;
            default:
                System.out.println();
                System.out.println("Pilihan tidak
tersedia!");
        }
    }
}

public class GajiPegawai_250012_250051_250093 {
    public static void main(String[] args) {
        Menu menu = new Menu();

        do {
```

```
            menu.tampilkanMenu();
            menu.prosesMenu();
        } while (menu.getPilihan() != 5);
    }
}
```

Hasil run program:



```
===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
============================
Pilih menu: 1

=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===

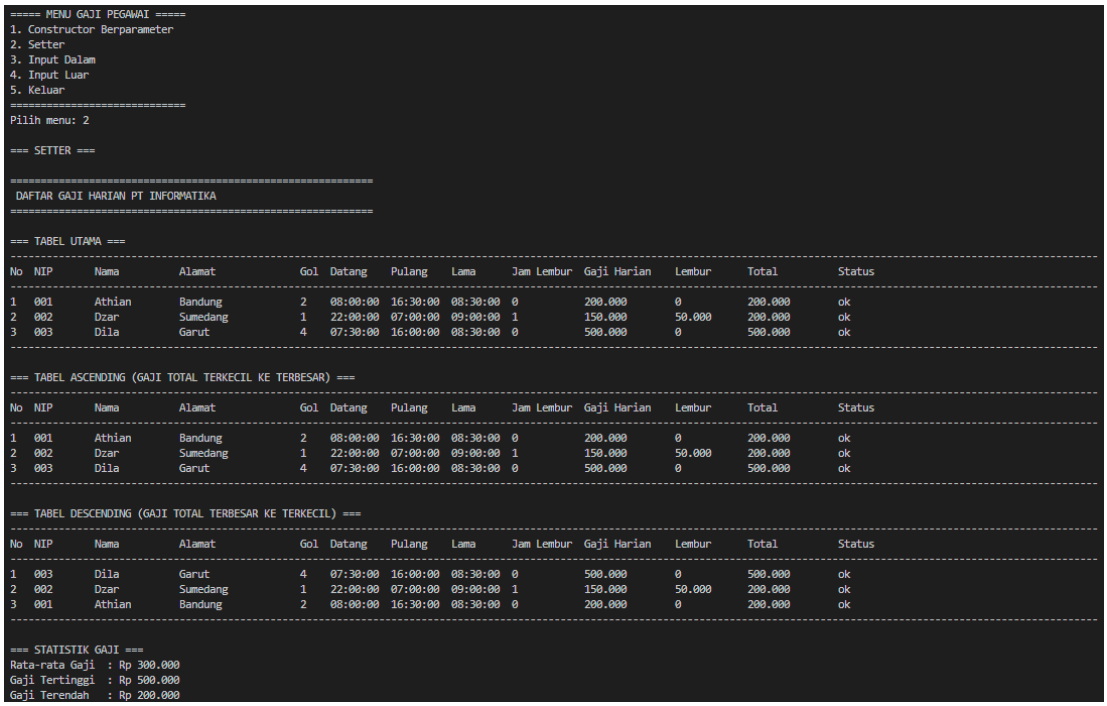
============================================================
 DAFTAR GAJI HARIAN PT INFORMATIKA
============================================================

=== TABEL UTAMA ===
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No  NIP     Nama        Alamat          Gol  Datang    Pulang    Lama      Jam Lembur  Gaji Harian   Lembur     Total        Status
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   012     Syifa       Bandung         3    08:00:00  17:15:10  09:15:10  1           400.000       150.000    550.000      ok
2   051     Amela       Sumedang        2    08:00:00  19:30:10  11:30:10  3           200.000       225.000    425.000      ok
3   093     Atika       Bandung         4    08:00:00  14:00:10  06:00:10  0           500.000       0          500.000      peringatan
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=== TABEL ASCENDING (GAJI TOTAL TERKECIL KE TERBESAR) ===
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No  NIP     Nama        Alamat          Gol  Datang    Pulang    Lama      Jam Lembur  Gaji Harian   Lembur     Total        Status
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   051     Amela       Sumedang        2    08:00:00  19:30:10  11:30:10  3           200.000       225.000    425.000      ok
2   093     Atika       Bandung         4    08:00:00  14:00:10  06:00:10  0           500.000       0          500.000      peringatan
3   012     Syifa       Bandung         3    08:00:00  17:15:10  09:15:10  1           400.000       150.000    550.000      ok
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=== TABEL DESCENDING (GAJI TOTAL TERBESAR KE TERKECIL) ===
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No  NIP     Nama        Alamat          Gol  Datang    Pulang    Lama      Jam Lembur  Gaji Harian   Lembur     Total        Status
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   012     Syifa       Bandung         3    08:00:00  17:15:10  09:15:10  1           400.000       150.000    550.000      ok
2   093     Atika       Bandung         4    08:00:00  14:00:10  06:00:10  0           500.000       0          500.000      peringatan
3   051     Amela       Sumedang        2    08:00:00  19:30:10  11:30:10  3           200.000       225.000    425.000      ok
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=== STATISTIK GAJI ===
Rata-rata Gaji  : Rp 491.666
Gaji Tertinggi  : Rp 550.000
Gaji Terendah   : Rp 425.000
```



```
===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
============================
Pilih menu: 2

=== SETTER ===

============================================================
 DAFTAR GAJI HARIAN PT INFORMATIKA
============================================================

=== TABEL UTAMA ===
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No  NIP     Nama        Alamat          Gol  Datang    Pulang    Lama      Jam Lembur  Gaji Harian   Lembur     Total        Status
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   001     Athian      Bandung         2    08:00:00  16:30:00  08:30:00  0           200.000       0          200.000      ok
2   002     Dzar        Sumedang        1    22:00:00  07:00:00  09:00:00  1           150.000       50.000     200.000      ok
3   003     Dila        Garut           4    07:30:00  16:00:00  08:30:00  0           500.000       0          500.000      ok
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=== TABEL ASCENDING (GAJI TOTAL TERKECIL KE TERBESAR) ===
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No  NIP     Nama        Alamat          Gol  Datang    Pulang    Lama      Jam Lembur  Gaji Harian   Lembur     Total        Status
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   001     Athian      Bandung         2    08:00:00  16:30:00  08:30:00  0           200.000       0          200.000      ok
2   002     Dzar        Sumedang        1    22:00:00  07:00:00  09:00:00  1           150.000       50.000     200.000      ok
3   003     Dila        Garut           4    07:30:00  16:00:00  08:30:00  0           500.000       0          500.000      ok
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=== TABEL DESCENDING (GAJI TOTAL TERBESAR KE TERKECIL) ===
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No  NIP     Nama        Alamat          Gol  Datang    Pulang    Lama      Jam Lembur  Gaji Harian   Lembur     Total        Status
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   003     Dila        Garut           4    07:30:00  16:00:00  08:30:00  0           500.000       0          500.000      ok
2   002     Dzar        Sumedang        1    22:00:00  07:00:00  09:00:00  1           150.000       50.000     200.000      ok
3   001     Athian      Bandung         2    08:00:00  16:30:00  08:30:00  0           200.000       0          200.000      ok
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=== STATISTIK GAJI ===
Rata-rata Gaji  : Rp 300.000
Gaji Tertinggi  : Rp 500.000
Gaji Terendah   : Rp 200.000
```

```
===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
============================
Pilih menu: 3

=== INPUT DALAM ===
Masukkan jumlah pegawai (maksimal 10): 2

===== PEGAWAI KE-1 =====
Masukkan NIP pegawai: 002
Masukkan nama pegawai: Kana
Masukkan alamat pegawai: Depok
Masukkan golongan: 3

=== WAKTU DATANG ===
Masukkan Jam (0-23): 7
Masukkan Menit (0-59): 3
Masukkan Detik (0-59): 2

=== WAKTU PULANG ===
Masukkan Jam (0-23): 16
Masukkan Menit (0-59): 2
Masukkan Detik (0-59): 5

===== PEGAWAI KE-2 =====
Masukkan NIP pegawai: 003
Masukkan nama pegawai: Refat
Masukkan alamat pegawai: Bandung
Masukkan golongan: 2

=== WAKTU DATANG ===
Masukkan Jam (0-23): 9
Masukkan Menit (0-59): 4
Masukkan Detik (0-59): 1

=== WAKTU PULANG ===
Masukkan Jam (0-23): 15
Masukkan Menit (0-59): 33
Masukkan Detik (0-59): 2

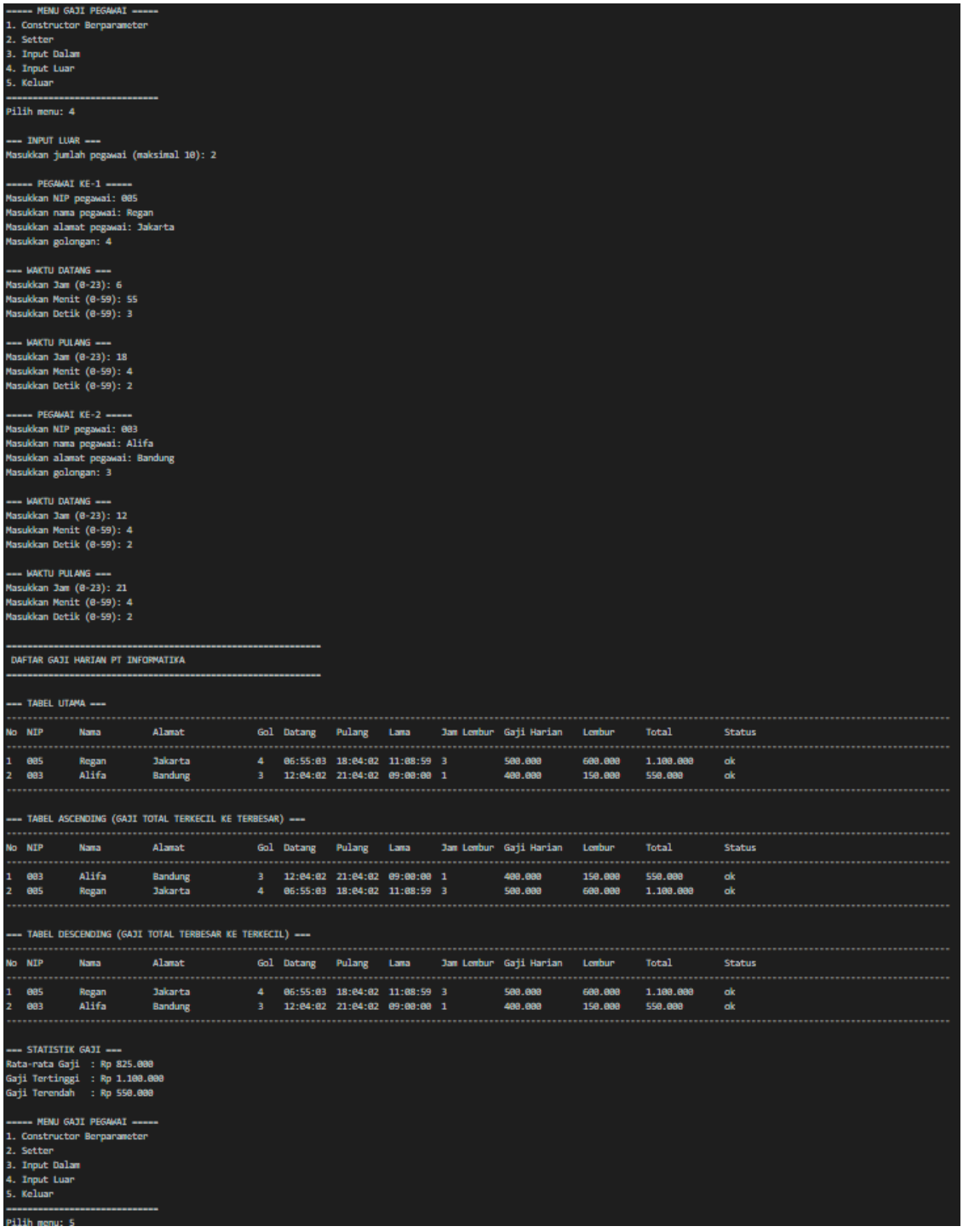
============================================================
 DAFTAR GAJI HARIAN PT INFORMATIKA
============================================================

=== TABEL UTAMA ===
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No  NIP       Nama          Alamat              Gol  Datang    Pulang    Lama      Jam Lembur  Gaji Harian    Lembur      Total          Status
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   002       Kana          Depok               3    07:03:02  16:02:05  08:59:03  0           400.000        0           400.000        ok
2   003       Refat         Bandung             2    09:04:01  15:33:02  06:29:01  0           200.000        0           200.000        peringatan
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=== TABEL ASCENDING (GAJI TOTAL TERKECIL KE TERBESAR) ===
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No  NIP       Nama          Alamat              Gol  Datang    Pulang    Lama      Jam Lembur  Gaji Harian    Lembur      Total          Status
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   003       Refat         Bandung             2    09:04:01  15:33:02  06:29:01  0           200.000        0           200.000        peringatan
2   002       Kana          Depok               3    07:03:02  16:02:05  08:59:03  0           400.000        0           400.000        ok
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=== TABEL DESCENDING (GAJI TOTAL TERBESAR KE TERKECIL) ===
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No  NIP       Nama          Alamat              Gol  Datang    Pulang    Lama      Jam Lembur  Gaji Harian    Lembur      Total          Status
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   002       Kana          Depok               3    07:03:02  16:02:05  08:59:03  0           400.000        0           400.000        ok
2   003       Refat         Bandung             2    09:04:01  15:33:02  06:29:01  0           200.000        0           200.000        peringatan
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=== STATISTIK GAJI ===
Rata-rata Gaji  : Rp 300.000
Gaji Tertinggi  : Rp 400.000
Gaji Terendah   : Rp 200.000
```



```
===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
==========================
Pilih menu: 4

=== INPUT LUAR ===
Masukkan jumlah pegawai (maksimal 10): 2

===== PEGAWAI KE-1 =====
Masukkan NIP pegawai: 005
Masukkan nama pegawai: Regan
Masukkan alamat pegawai: Jakarta
Masukkan golongan: 4

=== WAKTU DATANG ===
Masukkan Jam (0-23): 6
Masukkan Menit (0-59): 55
Masukkan Detik (0-59): 3

=== WAKTU PULANG ===
Masukkan Jam (0-23): 18
Masukkan Menit (0-59): 4
Masukkan Detik (0-59): 2

===== PEGAWAI KE-2 =====
Masukkan NIP pegawai: 003
Masukkan nama pegawai: Alifa
Masukkan alamat pegawai: Bandung
Masukkan golongan: 3

=== WAKTU DATANG ===
Masukkan Jam (0-23): 12
Masukkan Menit (0-59): 4
Masukkan Detik (0-59): 2

=== WAKTU PULANG ===
Masukkan Jam (0-23): 21
Masukkan Menit (0-59): 4
Masukkan Detik (0-59): 2

=====================================================
 DAFTAR GAJI HARIAN PT INFORMATIKA
=====================================================

=== TABEL UTAMA ===
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No  NIP      Nama         Alamat           Gol  Datang    Pulang    Lama      Jam Lembur  Gaji Harian   Lembur     Total        Status
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   005      Regan        Jakarta          4    06:55:03  18:04:02  11:08:59  3           500.000       600.000    1.100.000    ok
2   003      Alifa        Bandung          3    12:04:02  21:04:02  09:00:00  1           400.000       150.000    550.000      ok
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=== TABEL ASCENDING (GAJI TOTAL TERKECIL KE TERBESAR) ===
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No  NIP      Nama         Alamat           Gol  Datang    Pulang    Lama      Jam Lembur  Gaji Harian   Lembur     Total        Status
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   003      Alifa        Bandung          3    12:04:02  21:04:02  09:00:00  1           400.000       150.000    550.000      ok
2   005      Regan        Jakarta          4    06:55:03  18:04:02  11:08:59  3           500.000       600.000    1.100.000    ok
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=== TABEL DESCENDING (GAJI TOTAL TERBESAR KE TERKECIL) ===
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No  NIP      Nama         Alamat           Gol  Datang    Pulang    Lama      Jam Lembur  Gaji Harian   Lembur     Total        Status
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   005      Regan        Jakarta          4    06:55:03  18:04:02  11:08:59  3           500.000       600.000    1.100.000    ok
2   003      Alifa        Bandung          3    12:04:02  21:04:02  09:00:00  1           400.000       150.000    550.000      ok
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=== STATISTIK GAJI ===
Rata-rata Gaji  : Rp 825.000
Gaji Tertinggi  : Rp 1.100.000
Gaji Terendah   : Rp 550.000

===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
==========================
Pilih menu: 5
```

Soal1_250012_250051_250093.cpp

```
// Nama Program : Program Gaji OOP dengan Class Person
// Anggota      : - Amela Dzakiah Majid (140810250051)
//                - Atika Shafira (140810250093)
//                - Syifa Dwi Amirah (140810250012)
// Tanggal Buat : 27 Oktober 2026
```

```
// Deskripsi    : Buatlah program OOP Array of Object dengan
menambahkan class person (minimal ada nama, Alamat, dll) yang
melakukan inheritance dengan class pegawai untuk mencari gaji
harian dan lembur
//                berdasarkan lama kerja pegawai dgn aturan
sbb:
//                 • Input : NIP, nama, Alamat, gol, waktu
datang, waktu pulang
//                 • Aturan gaji lembur : >= 8 jam (minimal
kelebihan 1 jam / pembulatan ke bawah)
//                      Gol gaji harian lembur >= 8 jam kerja
//                      1 150 rb 50.000 /jam
//                      2 200 rb 75.000 /jam
//                      3 400 rb 150.000 /jam
//                      4 500 rb 200.000 /jam
//                 • Proses : gaji Harian = gapok + lembur
//                 • Untuk pegawai yg kurang dari 8 jam
diberi status peringatan
//                 • Output : NIP, nama, gol, datang, pulang,
lama kerja, jam lembur, gaji Harian, statusPeringatan
//                   Tabel
//                   Rata-rata Gaji : ---
//                   Gaji Tertinggi :
//                   Gaji Terendah :
//                Buat 5 class (Waktu, Person, Pegawai, Array
of Pegawai dan Menu) yang masing masing memiliki constructor,
method input-proses-output ) selain class Utama


#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>

using namespace std;

class Waktu {
private:
    int jam;
    int menit;
    int detik;

public:
    Waktu(int jam = 0, int menit = 0, int detik = 0) {
        this->jam = 0;
        this->menit = 0;
```

```
    this->detik = 0;
    setWaktu(jam, menit, detik);
}

int getJam() { return jam; }
int getMenit() { return menit; }
int getDetik() { return detik; }

void setJam(int jam) {
    if (jam >= 0 && jam < 24) this->jam = jam;
    else {
        this->jam = 0;
        cout << "Jam harus 0-23." << endl;
    }
}

void setMenit(int menit) {
    if (menit >= 0 && menit < 60) this->menit = menit;
    else {
        this->menit = 0;
        cout << "Menit harus 0-59." << endl;
    }
}

void setDetik(int detik) {
    if (detik >= 0 && detik < 60) this->detik = detik;
    else {
        this->detik = 0;
        cout << "Detik harus 0-59." << endl;
    }
}

void setWaktu(int jam, int menit, int detik) {
    setJam(jam);
    setMenit(menit);
    setDetik(detik);
}

void inputWaktu() {
    int jam, menit, detik;

    do {
        cout << "Masukkan Jam (0-23): ";
        cin >> jam;
```

```
            if (jam < 0 || jam >= 24) cout << "Jam harus
0-23." << endl;
        } while (jam < 0 || jam >= 24);

        do {
            cout << "Masukkan Menit (0-59): ";
            cin >> menit;
            if (menit < 0 || menit >= 60) cout << "Menit
harus 0-59." << endl;
        } while (menit < 0 || menit >= 60);

        do {
            cout << "Masukkan Detik (0-59): ";
            cin >> detik;
            if (detik < 0 || detik >= 60) cout << "Detik
harus 0-59." << endl;
        } while (detik < 0 || detik >= 60);

        setWaktu(jam, menit, detik);
        cin.ignore();
    }

    int konvertDetik() {
        return jam * 3600 + menit * 60 + detik;
    }

    void selisihVoid(Waktu A, Waktu B) {
        int totalA = A.konvertDetik();
        int totalB = B.konvertDetik();
        int selisih = (totalA >= totalB) ? totalA - totalB :
totalB - totalA;

        jam = selisih / 3600;
        menit = (selisih % 3600) / 60;
        detik = selisih % 60;
    }

    Waktu selisihReturn(Waktu A) {
        int totalA = A.konvertDetik();
        int totalThis = konvertDetik();
        int hasil = (totalA >= totalThis) ? totalA -
totalThis : totalThis - totalA;

        return Waktu(hasil / 3600, (hasil % 3600) / 60, hasil
% 60);
```

```
    }

    void cetakWaktu() {
        cout << setfill('0') << setw(2) << jam << ":"
             << setw(2) << menit << ":" << setw(2) << detik
             << setfill(' ');
    }
};

class Person {
private:
    string nama;
    string alamat;

public:
    Person(string nama = "", string alamat = "") {
        this->nama = nama;
        this->alamat = alamat;
    }

    string getNama() { return nama; }
    string getAlamat() { return alamat; }

    void setNama(string nama) { this->nama = nama; }
    void setAlamat(string alamat) { this->alamat = alamat; }

    void setPerson(string nama, string alamat) {
        this->nama = nama;
        this->alamat = alamat;
    }

    void inputPerson() {
        cout << "Masukkan nama: ";
        getline(cin, nama);
        cout << "Masukkan alamat: ";
        getline(cin, alamat);
    }

    void cetakPerson() {
        cout << "Nama   : " << nama << endl;
        cout << "Alamat : " << alamat << endl;
    }
};

class Pegawai : public Person {
```

```
private:
    string NIP;
    int gol;

public:
    Pegawai(string nama = "", string NIP = "", int gol = 0,
string alamat = "")
        : Person(nama, alamat) {
        this->NIP = NIP;
        this->gol = gol;
    }

    string getNIP() { return NIP; }
    int getGol() { return gol; }

    void setNIP(string NIP) { this->NIP = NIP; }
    void setGol(int gol) { this->gol = gol; }

    void setPegawai(string nama, string NIP, int gol, string
alamat = "") {
        setPerson(nama, alamat);
        this->NIP = NIP;
        this->gol = gol;
    }

    void inputPegawai() {
        cout << "Masukkan NIP pegawai: ";
        getline(cin, NIP);
        cout << "Masukkan nama pegawai: ";
        setNamaFromInput();
        cout << "Masukkan alamat pegawai: ";
        string alamat;
        getline(cin, alamat);
        setAlamat(alamat);

        do {
            cout << "Masukkan golongan: ";
            cin >> gol;
            if (gol < 1 || gol > 4) {
                cout << "Golongan tidak valid." << endl;
                cout << "Silahkan pilih golongan dengan
rentang 1-4!" << endl << endl;
            }
        } while (gol < 1 || gol > 4);
        cin.ignore();
```

```
    }

    void setNamaFromInput() {
        string nama;
        getline(cin, nama);
        setNama(nama);
    }

    int hitungGajiHarian() {
        if (gol == 1) return 150000;
        else if (gol == 2) return 200000;
        else if (gol == 3) return 400000;
        else if (gol == 4) return 500000;
        return 0;
    }

    int hitungLembur() {
        if (gol == 1) return 50000;
        else if (gol == 2) return 75000;
        else if (gol == 3) return 150000;
        else if (gol == 4) return 200000;
        return 0;
    }

    Waktu hitungLamaKerja(Waktu datang, Waktu pulang) {
        int totalDatang = datang.konvertDetik();
        int totalPulang = pulang.konvertDetik();
        if (totalPulang < totalDatang) totalPulang += 24 *
3600;

        int selisih = totalPulang - totalDatang;
        return Waktu(selisih / 3600, (selisih % 3600) / 60,
selisih % 60);
    }

    int hitungJamKerja(Waktu datang, Waktu pulang) {
        Waktu lama = hitungLamaKerja(datang, pulang);
        return lama.getJam();
    }

    int hitungJamLembur(Waktu datang, Waktu pulang) {
        Waktu lama = hitungLamaKerja(datang, pulang);
        int totalDetik = lama.konvertDetik();
        if (totalDetik < 9 * 3600) return 0;
        int detikLembur = totalDetik - 8 * 3600;
```

```
        return detikLembur / 3600;
    }

    Waktu hitungLamaLembur(Waktu datang, Waktu pulang) {
        Waktu lama = hitungLamaKerja(datang, pulang);
        int totalDetik = lama.konvertDetik();
        if (totalDetik < 9 * 3600) return Waktu(0, 0, 0);
        int detikLembur = totalDetik - 8 * 3600;
        return Waktu(detikLembur / 3600, (detikLembur % 3600)
/ 60, detikLembur % 60);
    }

    int hitungGajiLembur(Waktu datang, Waktu pulang) {
        return hitungJamLembur(datang, pulang) *
hitungLembur();
    }

    int hitungGajiTotal(Waktu datang, Waktu pulang) {
        return hitungGajiHarian() + hitungGajiLembur(datang,
pulang);
    }

    string hitungStatus(Waktu datang, Waktu pulang) {
        Waktu lama = hitungLamaKerja(datang, pulang);
        if (lama.konvertDetik() < 8 * 3600) return
"peringatan";
        return "ok";
    }

    string formatRibuan(int angka) {
        string strAngka = to_string(angka);
        string hasil = "";
        int hitung = 0;
        for (int i = static_cast<int>(strAngka.length()) - 1;
i >= 0; i--) {
            hasil = strAngka[i] + hasil;
            hitung++;
            if (hitung % 3 == 0 && i > 0) hasil = "." +
hasil;
        }
        return hasil;
    }

    string formatWaktu(Waktu waktu) {
        string hasil = "";
```

```
        if (waktu.getJam() < 10) hasil += "0";
        hasil += to_string(waktu.getJam()) + ":";
        if (waktu.getMenit() < 10) hasil += "0";
        hasil += to_string(waktu.getMenit()) + ":";
        if (waktu.getDetik() < 10) hasil += "0";
        hasil += to_string(waktu.getDetik());
        return hasil;
    }

    void cetakPegawai(Waktu datang, Waktu pulang, int no) {
        Waktu lamaKerja = hitungLamaKerja(datang, pulang);
        cout << left
             << setw(4) << no
             << setw(10) << getNIP()
             << setw(14) << getNama()
             << setw(20) << getAlamat()
             << setw(5) << getGol()
             << setw(10) << formatWaktu(datang)
             << setw(10) << formatWaktu(pulang)
             << setw(10) << formatWaktu(lamaKerja)
             << setw(12) << hitungJamLembur(datang, pulang)
             << setw(15) << formatRibuan(hitungGajiHarian())
             << setw(12) <<
formatRibuan(hitungGajiLembur(datang, pulang))
             << setw(15) <<
formatRibuan(hitungGajiTotal(datang, pulang))
             << setw(12) << hitungStatus(datang, pulang) <<
endl;
    }
};

class ArrayPegawai {
private:
    Pegawai data[10];
    Waktu waktuDatang[10];
    Waktu waktuPulang[10];
    int jumlah;

public:
    ArrayPegawai() { jumlah = 0; }

    int getJumlah() { return jumlah; }

    Pegawai getPegawai(int index) { return data[index]; }
```

```
    Waktu getWaktuDatang(int index) { return
waktuDatang[index]; }
    Waktu getWaktuPulang(int index) { return
waktuPulang[index]; }

    void tambahPegawai(Pegawai pegawai, Waktu datang, Waktu
pulang) {
        if (jumlah < 10) {
            data[jumlah] = pegawai;
            waktuDatang[jumlah] = datang;
            waktuPulang[jumlah] = pulang;
            jumlah++;
        } else {
            cout << "Array pegawai sudah penuh!" << endl;
        }
    }

    int hitungGajiPadaIndex(int index) {
        return
data[index].hitungGajiTotal(waktuDatang[index],
waktuPulang[index]);
    }

    void tukarData(int i, int j) {
        Pegawai tempPegawai = data[i];
        data[i] = data[j];
        data[j] = tempPegawai;

        Waktu tempDatang = waktuDatang[i];
        waktuDatang[i] = waktuDatang[j];
        waktuDatang[j] = tempDatang;

        Waktu tempPulang = waktuPulang[i];
        waktuPulang[i] = waktuPulang[j];
        waktuPulang[j] = tempPulang;
    }

    ArrayPegawai sortingAscending() {
        ArrayPegawai hasil = *this;
        for (int i = 0; i < hasil.jumlah - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < hasil.jumlah - i - 1; j++) {
                if (hasil.hitungGajiPadaIndex(j) >
hasil.hitungGajiPadaIndex(j + 1)) {
                    hasil.tukarData(j, j + 1);
                }
```

```
            }
        }
        return hasil;
    }

    ArrayPegawai sortingDescending() {
        ArrayPegawai hasil = *this;
        for (int i = 0; i < hasil.jumlah - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < hasil.jumlah - i - 1; j++) {
                if (hasil.hitungGajiPadaIndex(j) <
hasil.hitungGajiPadaIndex(j + 1)) {
                    hasil.tukarData(j, j + 1);
                }
            }
        }
        return hasil;
    }
};

class Menu {
private:
    int pilihan;

public:
    Menu() { pilihan = 0; }
    int getPilihan() { return pilihan; }

    void inputPegawaiLuar(Pegawai &data) {
        string NIP, nama, alamat;
        int gol;

        cout << "Masukkan NIP pegawai: ";
        getline(cin, NIP);
        cout << "Masukkan nama pegawai: ";
        getline(cin, nama);
        cout << "Masukkan alamat pegawai: ";
        getline(cin, alamat);

        do {
            cout << "Masukkan golongan: ";
            cin >> gol;
            if (gol < 1 || gol > 4) cout << "Golongan harus
1-4!" << endl;
        } while (gol < 1 || gol > 4);
```

```
        data.setNIP(NIP);
        data.setNama(nama);
        data.setAlamat(alamat);
        data.setGol(gol);
        cin.ignore();
    }

    void inputWaktuLuar(Waktu &waktu, string keterangan) {
        cout << endl << "=== " << keterangan << " ===" <<
endl;
        int jam, menit, detik;

        do {
            cout << "Masukkan Jam (0-23): ";
            cin >> jam;
            if (jam < 0 || jam >= 24) cout << "Jam harus
0-23." << endl;
        } while (jam < 0 || jam >= 24);

        do {
            cout << "Masukkan Menit (0-59): ";
            cin >> menit;
            if (menit < 0 || menit >= 60) cout << "Menit
harus 0-59." << endl;
        } while (menit < 0 || menit >= 60);

        do {
            cout << "Masukkan Detik (0-59): ";
            cin >> detik;
            if (detik < 0 || detik >= 60) cout << "Detik
harus 0-59." << endl;
        } while (detik < 0 || detik >= 60);

        waktu.setWaktu(jam, menit, detik);
        cin.ignore();
    }

    void cetakHeader(string judul = "Tabel Utama") {
        cout << endl << "=== " << judul << " ===" << endl;
        cout << string(180, '-') << endl;
        cout << left
             << setw(4) << "No"
             << setw(10) << "NIP"
             << setw(14) << "Nama"
             << setw(20) << "Alamat"
```

```
                << setw(5) << "Gol"
                << setw(10) << "Datang"
                << setw(10) << "Pulang"
                << setw(10) << "Lama"
                << setw(12) << "Jam Lembur"
                << setw(15) << "Gaji Harian"
                << setw(12) << "Lembur"
                << setw(15) << "Total"
                << setw(12) << "Status" << endl;
            cout << string(180, '-') << endl;
        }

        void cetakTabelData(ArrayPegawai kumpulan, string judul)
    {
            cetakHeader(judul);
            for (int i = 0; i < kumpulan.getJumlah(); i++) {
                Pegawai data = kumpulan.getPegawai(i);
                Waktu datang = kumpulan.getWaktuDatang(i);
                Waktu pulang = kumpulan.getWaktuPulang(i);
                data.cetakPegawai(datang, pulang, i + 1);
            }
            cout << string(180, '-') << endl;
        }

        void cetakRingkasan(ArrayPegawai kumpulan) {
            int jumlah = kumpulan.getJumlah();
            if (jumlah == 0) return;

            int totalSemua = 0;
            int gajiTertinggi = kumpulan.hitungGajiPadaIndex(0);
            int gajiTerendah = kumpulan.hitungGajiPadaIndex(0);
            string pegawaiTertinggi =
    kumpulan.getPegawai(0).getNama();
            string pegawaiTerendah =
    kumpulan.getPegawai(0).getNama();

            for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
                Pegawai data = kumpulan.getPegawai(i);
                int gaji = kumpulan.hitungGajiPadaIndex(i);
                totalSemua += gaji;

                if (gaji > gajiTertinggi) {
                    gajiTertinggi = gaji;
                    pegawaiTertinggi = data.getNama();
                }
```

```
            if (gaji < gajiTerendah) {
                gajiTerendah = gaji;
                pegawaiTerendah = data.getNama();
            }
        }

        Pegawai format;
        int rataRata =
static_cast<int>(static_cast<double>(totalSemua) / jumlah +
0.5);
        cout << "Rata-rata Gaji  : Rp " <<
format.formatRibuan(rataRata) << endl;
        cout << "Gaji Tertinggi  : Rp " <<
format.formatRibuan(gajiTertinggi)
             << " - " << pegawaiTertinggi << endl;
        cout << "Gaji Terendah   : Rp " <<
format.formatRibuan(gajiTerendah)
             << " - " << pegawaiTerendah << endl;
    }

    void cetakLaporan(ArrayPegawai kumpulan, string judul) {
        if (kumpulan.getJumlah() == 0) {
            cout << "Belum ada data pegawai." << endl;
            return;
        }

        cout << endl << string(60, '=') << endl;
        cout << " DAFTAR GAJI HARIAN PT INFORMATIKA " <<
endl;
        cout << string(60, '=') << endl;

        cetakTabelData(kumpulan, "TABEL UTAMA");
        cetakTabelData(kumpulan.sortingAscending(),
                       "TABEL ASCENDING (GAJI TOTAL TERKECIL
KE TERBESAR)");
        cetakTabelData(kumpulan.sortingDescending(),
                       "TABEL DESCENDING (GAJI TOTAL TERBESAR
KE TERKECIL)");

        cout << endl << "=== STATISTIK GAJI ===" << endl;
        cetakRingkasan(kumpulan);
    }

    void constructor() {
```

```
        cout << endl << "=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===" <<
endl;
        ArrayPegawai kumpulanConstructor;

        kumpulanConstructor.tambahPegawai(
            Pegawai("Syifa", "012", 3, "Bandung"),
            Waktu(8, 0, 0), Waktu(17, 15, 10));

        kumpulanConstructor.tambahPegawai(
            Pegawai("Amela", "051", 2, "Sumedang"),
            Waktu(8, 0, 0), Waktu(19, 30, 10));

        kumpulanConstructor.tambahPegawai(
            Pegawai("Atika", "093", 4, "Bandung"),
            Waktu(8, 0, 0), Waktu(14, 0, 10));

        cetakLaporan(kumpulanConstructor, "CONSTRUCTOR
BERPAMETER");
    }

    void setter() {
        cout << endl << "=== SETTER ===" << endl;
        ArrayPegawai kumpulanSetter;

        Pegawai p1;
        Waktu datang1, pulang1;
        p1.setNIP("001");
        p1.setNama("Doni");
        p1.setAlamat("Bandung");
        p1.setGol(2);
        datang1.setWaktu(8, 0, 0);
        pulang1.setWaktu(16, 30, 0);

        Pegawai p2;
        Waktu datang2, pulang2;
        p2.setPegawai("Tari", "002", 1, "Sumedang");
        datang2.setWaktu(22, 0, 0);
        pulang2.setWaktu(7, 0, 0);

        Pegawai p3;
        Waktu datang3, pulang3;
        p3.setPegawai("Iqbal", "003", 4, "Garut");
        datang3.setWaktu(7, 30, 0);
        pulang3.setWaktu(16, 0, 0);
```

```
        kumpulanSetter.tambahPegawai(p1, datang1, pulang1);
        kumpulanSetter.tambahPegawai(p2, datang2, pulang2);
        kumpulanSetter.tambahPegawai(p3, datang3, pulang3);

        cetakLaporan(kumpulanSetter, "SETTER");
    }

    void inputDalam() {
        cout << endl << "=== INPUT DALAM ===" << endl;
        ArrayPegawai kumpulanDalam;

        int banyak;
        do {
            cout << "Masukkan jumlah pegawai (maksimal 10):
";
            cin >> banyak;
            if (banyak < 1 || banyak > 10) cout << "Jumlah
pegawai harus 1-10!" << endl;
        } while (banyak < 1 || banyak > 10);
        cin.ignore();

        for (int i = 0; i < banyak; i++) {
            cout << endl << "===== PEGAWAI KE-" << i + 1 << "
=====" << endl;
            Pegawai pegawai;
            Waktu datang, pulang;

            pegawai.inputPegawai();
            cout << endl << "=== WAKTU DATANG ===" << endl;
            datang.inputWaktu();
            cout << endl << "=== WAKTU PULANG ===" << endl;
            pulang.inputWaktu();

            kumpulanDalam.tambahPegawai(pegawai, datang,
pulang);
        }

        cetakLaporan(kumpulanDalam, "INPUT DALAM");
    }

    void inputLuar() {
        cout << endl << "=== INPUT LUAR ===" << endl;
        ArrayPegawai kumpulanLuar;

        int banyak;
```

```
        do {
            cout << "Masukkan jumlah pegawai (maksimal 10):
";
            cin >> banyak;
            if (banyak < 1 || banyak > 10) cout << "Jumlah
pegawai harus 1-10!" << endl;
        } while (banyak < 1 || banyak > 10);
        cin.ignore();

        for (int i = 0; i < banyak; i++) {
            cout << endl << "===== PEGAWAI KE-" << i + 1 << "
=====" << endl;
            Pegawai data;
            Waktu waktuDatang, waktuPulang;

            inputPegawaiLuar(data);
            inputWaktuLuar(waktuDatang, "WAKTU DATANG");
            inputWaktuLuar(waktuPulang, "WAKTU PULANG");

            kumpulanLuar.tambahPegawai(data, waktuDatang,
waktuPulang);
        }

        cetakLaporan(kumpulanLuar, "INPUT LUAR");
    }

    void tampilkanMenu() {
        cout << endl << "===== MENU GAJI PEGAWAI =====" <<
endl;
        cout << "1. Constructor Berparameter" << endl;
        cout << "2. Setter" << endl;
        cout << "3. Input Dalam" << endl;
        cout << "4. Input Luar" << endl;
        cout << "5. Keluar" << endl;
        cout << "============================" << endl;
        cout << "Pilih menu: ";
        cin >> pilihan;
        cin.ignore();
    }

    void prosesMenu() {
        switch (pilihan) {
            case 1: constructor(); break;
            case 2: setter(); break;
            case 3: inputDalam(); break;
```

```
            case 4: inputLuar(); break;
            case 5: cout << endl << "Program selesai." <<
endl; break;
            default: cout << endl << "Pilihan tidak
tersedia!" << endl;
        }
    }
};

class Main {
public:
    static void main() {
        Menu menu;
        do {
            menu.tampilkanMenu();
            menu.prosesMenu();
        } while (menu.getPilihan() != 5);
    }
};

int main() {
    Main::main();
    return 0;
}
```

Hasil run program:

```
===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
============================
Pilih menu: 1

=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===

============================================================
 DAFTAR GAJI HARIAN PT INFORMATIKA
============================================================

=== TABEL UTAMA ===
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No  NIP     Nama        Alamat          Gol  Datang    Pulang    Lama      Jam Lembur  Gaji Harian    Lembur      Total         Status
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   012     Syifa       Bandung         3    08:00:00  17:15:10  09:15:10  1           400.000        150.000     550.000       ok
2   051     Amela       Sumedang        2    08:00:00  19:30:10  11:30:10  3           200.000        225.000     425.000       ok
3   093     Atika       Bandung         4    08:00:00  14:00:10  06:00:10  0           500.000        0           500.000       peringatan
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=== TABEL ASCENDING (GAJI TOTAL TERKECIL KE TERBESAR) ===
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No  NIP     Nama        Alamat          Gol  Datang    Pulang    Lama      Jam Lembur  Gaji Harian    Lembur      Total         Status
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   051     Amela       Sumedang        2    08:00:00  19:30:10  11:30:10  3           200.000        225.000     425.000       ok
2   093     Atika       Bandung         4    08:00:00  14:00:10  06:00:10  0           500.000        0           500.000       peringatan
3   012     Syifa       Bandung         3    08:00:00  17:15:10  09:15:10  1           400.000        150.000     550.000       ok
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=== TABEL DESCENDING (GAJI TOTAL TERBESAR KE TERKECIL) ===
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No  NIP     Nama        Alamat          Gol  Datang    Pulang    Lama      Jam Lembur  Gaji Harian    Lembur      Total         Status
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   012     Syifa       Bandung         3    08:00:00  17:15:10  09:15:10  1           400.000        150.000     550.000       ok
2   093     Atika       Bandung         4    08:00:00  14:00:10  06:00:10  0           500.000        0           500.000       peringatan
3   051     Amela       Sumedang        2    08:00:00  19:30:10  11:30:10  3           200.000        225.000     425.000       ok
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=== STATISTIK GAJI ===
Rata-rata Gaji  : Rp 491.667
Gaji Tertinggi  : Rp 550.000 - Syifa
Gaji Terendah   : Rp 425.000 - Amela
```

```
===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
============================
Pilih menu: 2

=== SETTER ===

============================================================
 DAFTAR GAJI HARIAN PT INFORMATIKA
============================================================

=== TABEL UTAMA ===
```

No	NIP	Nama	Alamat	Gol	Datang	Pulang	Lama	Jam Lembur	Gaji Harian	Lembur	Total	Status
1	001	Doni	Bandung	2	08:00:00	16:30:00	08:30:00	0	200.000	0	200.000	ok
2	002	Tari	Sumedang	1	22:00:00	07:00:00	09:00:00	1	150.000	50.000	200.000	ok
3	003	Iqbal	Garut	4	07:30:00	16:00:00	08:30:00	0	500.000	0	500.000	ok

```
=== TABEL ASCENDING (GAJI TOTAL TERKECIL KE TERBESAR) ===
```

No	NIP	Nama	Alamat	Gol	Datang	Pulang	Lama	Jam Lembur	Gaji Harian	Lembur	Total	Status
1	001	Doni	Bandung	2	08:00:00	16:30:00	08:30:00	0	200.000	0	200.000	ok
2	002	Tari	Sumedang	1	22:00:00	07:00:00	09:00:00	1	150.000	50.000	200.000	ok
3	003	Iqbal	Garut	4	07:30:00	16:00:00	08:30:00	0	500.000	0	500.000	ok

```
=== TABEL DESCENDING (GAJI TOTAL TERBESAR KE TERKECIL) ===
```

No	NIP	Nama	Alamat	Gol	Datang	Pulang	Lama	Jam Lembur	Gaji Harian	Lembur	Total	Status
1	003	Iqbal	Garut	4	07:30:00	16:00:00	08:30:00	0	500.000	0	500.000	ok
2	001	Doni	Bandung	2	08:00:00	16:30:00	08:30:00	0	200.000	0	200.000	ok
3	002	Tari	Sumedang	1	22:00:00	07:00:00	09:00:00	1	150.000	50.000	200.000	ok

```
=== STATISTIK GAJI ===
Rata-rata Gaji  : Rp 300.000
Gaji Tertinggi  : Rp 500.000 - Iqbal
Gaji Terendah   : Rp 200.000 - Doni
```

```
============================================================
 DAFTAR GAJI HARIAN PT INFORMATIKA
============================================================

=== TABEL UTAMA ===
```

No	NIP	Nama	Alamat	Gol	Datang	Pulang	Lama	Jam Lembur	Gaji Harian	Lembur	Total	Status
1	001	Rey	Cikarang	3	06:56:27	18:23:45	11:27:18	3	400.000	450.000	850.000	ok
2	002	Rai	Jambi	4	07:00:00	21:48:35	14:48:35	6	500.000	1.200.000	1.700.000	ok

```
=== TABEL ASCENDING (GAJI TOTAL TERKECIL KE TERBESAR) ===
```

No	NIP	Nama	Alamat	Gol	Datang	Pulang	Lama	Jam Lembur	Gaji Harian	Lembur	Total	Status
1	001	Rey	Cikarang	3	06:56:27	18:23:45	11:27:18	3	400.000	450.000	850.000	ok
2	002	Rai	Jambi	4	07:00:00	21:48:35	14:48:35	6	500.000	1.200.000	1.700.000	ok

```
=== TABEL DESCENDING (GAJI TOTAL TERBESAR KE TERKECIL) ===
```

No	NIP	Nama	Alamat	Gol	Datang	Pulang	Lama	Jam Lembur	Gaji Harian	Lembur	Total	Status
1	002	Rai	Jambi	4	07:00:00	21:48:35	14:48:35	6	500.000	1.200.000	1.700.000	ok
2	001	Rey	Cikarang	3	06:56:27	18:23:45	11:27:18	3	400.000	450.000	850.000	ok

```
=== STATISTIK GAJI ===
Rata-rata Gaji  : Rp 1.275.000
Gaji Tertinggi  : Rp 1.700.000 - Rai
Gaji Terendah   : Rp 850.000 - Rey
```

```
============================================================
 DAFTAR GAJI HARIAN PT INFORMATIKA
============================================================

=== TABEL UTAMA ===
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No  NIP       Nama          Alamat            Gol  Datang    Pulang    Lama      Jam Lembur  Gaji Harian    Lembur      Total         Status
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   004       Fay           Semarang          1    07:03:02  15:32:55  08:29:53  0           150.000        0           150.000       ok
2   005       Fei           Cikarang          2    07:08:47  16:02:01  08:53:14  0           200.000        0           200.000       ok
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=== TABEL ASCENDING (GAJI TOTAL TERKECIL KE TERBESAR) ===
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No  NIP       Nama          Alamat            Gol  Datang    Pulang    Lama      Jam Lembur  Gaji Harian    Lembur      Total         Status
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   004       Fay           Semarang          1    07:03:02  15:32:55  08:29:53  0           150.000        0           150.000       ok
2   005       Fei           Cikarang          2    07:08:47  16:02:01  08:53:14  0           200.000        0           200.000       ok
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=== TABEL DESCENDING (GAJI TOTAL TERBESAR KE TERKECIL) ===
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No  NIP       Nama          Alamat            Gol  Datang    Pulang    Lama      Jam Lembur  Gaji Harian    Lembur      Total         Status
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   005       Fei           Cikarang          2    07:08:47  16:02:01  08:53:14  0           200.000        0           200.000       ok
2   004       Fay           Semarang          1    07:03:02  15:32:55  08:29:53  0           150.000        0           150.000       ok
------------------------------------------------------------------------------------------

=== STATISTIK GAJI ===
Rata-rata Gaji  : Rp 175.000
Gaji Tertinggi  : Rp 200.000 - Fei
Gaji Terendah   : Rp 150.000 - Fay

===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
============================
Pilih menu: 5

Program selesai.
```

```
===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
============================
Pilih menu: 3

=== INPUT DALAM ===
Masukkan jumlah pegawai (maksimal 10): 2

===== PEGAWAI KE-1 =====
Masukkan NIP pegawai: 001
Masukkan nama pegawai: Rey
Masukkan alamat pegawai: Cikarang
Masukkan golongan: 3

=== WAKTU DATANG ===
Masukkan Jam (0-23): 6
Masukkan Menit (0-59): 56
Masukkan Detik (0-59): 27

=== WAKTU PULANG ===
Masukkan Jam (0-23): 18
Masukkan Menit (0-59): 23
Masukkan Detik (0-59): 45

===== PEGAWAI KE-2 =====
Masukkan NIP pegawai: 002
Masukkan nama pegawai: Rai
Masukkan alamat pegawai: Jambi
Masukkan golongan: 4

=== WAKTU DATANG ===
Masukkan Jam (0-23): 7
Masukkan Menit (0-59): 0
Masukkan Detik (0-59): 0

=== WAKTU PULANG ===
Masukkan Jam (0-23): 21
Masukkan Menit (0-59): 48
Masukkan Detik (0-59): 35
```

```
===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
============================
Pilih menu: 4

=== INPUT LUAR ===
Masukkan jumlah pegawai (maksimal 10): 2

===== PEGAWAI KE-1 =====
Masukkan NIP pegawai: 004
Masukkan nama pegawai: Fay
Masukkan alamat pegawai: Semarang
Masukkan golongan: 1

=== WAKTU DATANG ===
Masukkan Jam (0-23): 7
Masukkan Menit (0-59): 3
Masukkan Detik (0-59): 2

=== WAKTU PULANG ===
Masukkan Jam (0-23): 15
Masukkan Menit (0-59): 32
Masukkan Detik (0-59): 55

===== PEGAWAI KE-2 =====
Masukkan NIP pegawai: 005
Masukkan nama pegawai: Fei
Masukkan alamat pegawai: Cikarang
Masukkan golongan: 2

=== WAKTU DATANG ===
Masukkan Jam (0-23): 7
Masukkan Menit (0-59): 8
Masukkan Detik (0-59): 47

=== WAKTU PULANG ===
Masukkan Jam (0-23): 16
Masukkan Menit (0-59): 2
Masukkan Detik (0-59): 1
```

Soal1_250012_250051_250093.py

```
# Nama Program : Program Gaji OOP dengan Class Person
# Anggota      : - Amela Dzakiah Majid (140810250051)
#                - Atika Shafira (140810250093)
#                - Syifa Dwi Amirah (140810250012)
# Tanggal Buat : 27 Oktober 2026
```

```
# Deskripsi    : Buatlah program OOP Array of Object dengan
menambahkan class person (minimal ada nama, Alamat, dll) yang
melakukan inheritance dengan class pegawai untuk mencari gaji
harian dan lembur
#                berdasarkan lama kerja pegawai dgn aturan
sbb:
#                 • Input : NIP, nama, Alamat, gol, waktu
datang, waktu pulang
#                 • Aturan gaji lembur : >= 8 jam (minimal
kelebihan 1 jam / pembulatan ke bawah)
#                     Gol gaji harian lembur >= 8 jam kerja
#                     1 150 rb 50.000 /jam
#                     2 200 rb 75.000 /jam
#                     3 400 rb 150.000 /jam
#                     4 500 rb 200.000 /jam
#                 • Proses : gaji Harian = gapok + lembur
#                 • Untuk pegawai yg kurang dari 8 jam diberi
status peringatan
#                 • Output : NIP, nama, gol, datang, pulang,
lama kerja, jam lembur, gaji Harian, statusPeringatan
#                   Tabel
#                   Rata-rata Gaji : ---
#                   Gaji Tertinggi :
#                   Gaji Terendah :
#                Buat 5 class (Waktu, Person, Pegawai, Array
of Pegawai dan Menu) yang masing masing memiliki constructor,
method input-proses-output ) selain class Utama

class Waktu:
    def __init__(self, jam=0, menit=0, detik=0):
        self.__jam = 0
        self.__menit = 0
        self.__detik = 0
        self.setWaktu(jam, menit, detik)

    def getJam(self):
        return self.__jam

    def getMenit(self):
        return self.__menit

    def getDetik(self):
        return self.__detik

    def setJam(self, jam):
```

```
    if 0 <= jam < 24:
        self.__jam = jam
    else:
        self.__jam = 0
        print("Jam harus 0-23.")

def setMenit(self, menit):
    if 0 <= menit < 60:
        self.__menit = menit
    else:
        self.__menit = 0
        print("Menit harus 0-59.")

def setDetik(self, detik):
    if 0 <= detik < 60:
        self.__detik = detik
    else:
        self.__detik = 0
        print("Detik harus 0-59.")

def setWaktu(self, jam, menit, detik):
    self.setJam(jam)
    self.setMenit(menit)
    self.setDetik(detik)

def inputWaktu(self):
    while True:
        jam = int(input("Masukkan Jam (0-23): "))
        if 0 <= jam < 24:
            break
        print("Jam harus 0-23.")

    while True:
        menit = int(input("Masukkan Menit (0-59): "))
        if 0 <= menit < 60:
            break
        print("Menit harus 0-59.")

    while True:
        detik = int(input("Masukkan Detik (0-59): "))
        if 0 <= detik < 60:
            break
        print("Detik harus 0-59.")

    self.setWaktu(jam, menit, detik)
```

```
    def konvertDetik(self):
        return self.__jam * 3600 + self.__menit * 60 +
self.__detik

    def selisihVoid(self, A, B):
        totalA = A.konvertDetik()
        totalB = B.konvertDetik()

        if totalA >= totalB:
            selisih = totalA - totalB
        else:
            selisih = totalB - totalA

        self.__jam = selisih // 3600
        self.__menit = (selisih % 3600) // 60
        self.__detik = selisih % 60

    def selisihReturn(self, A):
        totalA = A.konvertDetik()
        totalThis = self.konvertDetik()

        if totalA >= totalThis:
            hasil = totalA - totalThis
        else:
            hasil = totalThis - totalA

        selisih = Waktu()
        selisih.__jam = hasil // 3600
        selisih.__menit = (hasil % 3600) // 60
        selisih.__detik = hasil % 60

        return selisih

    def cetakWaktu(self):
        print(
            f"{self.__jam:02d}:"
            f"{self.__menit:02d}:"
            f"{self.__detik:02d}",
            end=""
        )

class Person:
    def __init__(self, nama="", alamat=""):
        self.__nama = nama
```

```
        self.__alamat = alamat

    def getNama(self):
        return self.__nama

    def getAlamat(self):
        return self.__alamat

    def setNama(self, nama):
        self.__nama = nama

    def setAlamat(self, alamat):
        self.__alamat = alamat

    def setPerson(self, nama, alamat):
        self.__nama = nama
        self.__alamat = alamat

    def inputPerson(self):
        self.__nama = input("Masukkan nama: ")
        self.__alamat = input("Masukkan alamat: ")

    def cetakPerson(self):
        print("Nama   :", self.__nama)
        print("Alamat :", self.__alamat)


class Pegawai(Person):
    def __init__(self, nama="", NIP="", gol=0, alamat=""):
        super().__init__(nama, alamat)
        self.__NIP = NIP
        self.__gol = gol

    def getNIP(self):
        return self.__NIP

    def getGol(self):
        return self.__gol

    def setNIP(self, NIP):
        self.__NIP = NIP

    def setGol(self, gol):
        self.__gol = gol
```

```
    def setPegawai(self, nama, NIP, gol, alamat=""):
        super().setPerson(nama, alamat)
        self.__NIP = NIP
        self.__gol = gol

    def inputPegawai(self):
        self.setNIP(input("Masukkan NIP pegawai: "))
        self.setNama(input("Masukkan nama pegawai: "))
        self.setAlamat(input("Masukkan alamat pegawai: "))

        while True:
            gol = int(input("Masukkan golongan: "))

            if 1 <= gol <= 4:
                self.__gol = gol
                break

            print("Golongan tidak valid.")
            print("Silahkan pilih golongan dengan rentang
1-4!")
            print()

    def hitungGajiHarian(self):
        if self.__gol == 1:
            return 150000
        elif self.__gol == 2:
            return 200000
        elif self.__gol == 3:
            return 400000
        elif self.__gol == 4:
            return 500000

        return 0

    def hitungLembur(self):
        if self.__gol == 1:
            return 50000
        elif self.__gol == 2:
            return 75000
        elif self.__gol == 3:
            return 150000
        elif self.__gol == 4:
            return 200000

        return 0
```

```
def hitungLamaKerja(self, datang, pulang):
    totalDatang = datang.konvertDetik()
    totalPulang = pulang.konvertDetik()

    if totalPulang < totalDatang:
        totalPulang += 24 * 3600

    selisih = totalPulang - totalDatang

    jam = selisih // 3600
    menit = (selisih % 3600) // 60
    detik = selisih % 60

    lama = Waktu()
    lama._Waktu__jam = jam
    lama._Waktu__menit = menit
    lama._Waktu__detik = detik

    return lama

def hitungJamKerja(self, datang, pulang):
    lama = self.hitungLamaKerja(datang, pulang)
    return lama.getJam()

def hitungJamLembur(self, datang, pulang):
    lama = self.hitungLamaKerja(datang, pulang)
    totalDetik = lama.konvertDetik()

    if totalDetik < 9 * 3600:
        return 0

    detikLembur = totalDetik - 8 * 3600

    return detikLembur // 3600

def hitungLamaLembur(self, datang, pulang):
    lama = self.hitungLamaKerja(datang, pulang)
    totalDetik = lama.konvertDetik()

    if totalDetik < 9 * 3600:
        return Waktu(0, 0, 0)

    detikLembur = totalDetik - 8 * 3600
```

```
        jam = detikLembur // 3600
        menit = (detikLembur % 3600) // 60
        detik = detikLembur % 60

        lembur = Waktu()
        lembur._Waktu__jam = jam
        lembur._Waktu__menit = menit
        lembur._Waktu__detik = detik

        return lembur

    def hitungGajiLembur(self, datang, pulang):
        return self.hitungJamLembur(datang, pulang) *
self.hitungLembur()

    def hitungGajiTotal(self, datang, pulang):
        return self.hitungGajiHarian() +
self.hitungGajiLembur(
            datang, pulang
        )

    def hitungStatus(self, datang, pulang):
        lama = self.hitungLamaKerja(datang, pulang)

        if lama.konvertDetik() < 8 * 3600:
            return "peringatan"

        return "ok"

    def formatRibuan(self, angka):
        return f"{angka:,}".replace(",", ".")

    def formatWaktu(self, waktu):
        return (
            f"{waktu.getJam():02d}:"
            f"{waktu.getMenit():02d}:"
            f"{waktu.getDetik():02d}"
        )

    def cetakPegawai(self, datang, pulang, no):
        lamaKerja = self.hitungLamaKerja(datang, pulang)

        print(
            f"{no:<4}"
            f"{self.getNIP():<10}"
```

```
            f"{self.getNama():<14}"
            f"{self.getAlamat():<20}"
            f"{self.getGol():<5}"
            f"{self.formatWaktu(datang):<10}"
            f"{self.formatWaktu(pulang):<10}"
            f"{self.formatWaktu(lamaKerja):<10}"
            f"{self.hitungJamLembur(datang, pulang):<12}"

f"{self.formatRibuan(self.hitungGajiHarian()):<15}"

f"{self.formatRibuan(self.hitungGajiLembur(datang,
pulang)):<12}"
            f"{self.formatRibuan(self.hitungGajiTotal(datang,
pulang)):<15}"
            f"{self.hitungStatus(datang, pulang):<12}"
        )

class ArrayPegawai:
    def __init__(self):
        self.__data = [Pegawai() for _ in range(10)]
        self.__waktuDatang = [Waktu() for _ in range(10)]
        self.__waktuPulang = [Waktu() for _ in range(10)]
        self.__jumlah = 0

    def getJumlah(self):
        return self.__jumlah

    def getPegawai(self, index):
        p = self.__data[index]

        return Pegawai(
            p.getNama(),
            p.getNIP(),
            p.getGol(),
            p.getAlamat()
        )

    def getWaktuDatang(self, index):
        w = self.__waktuDatang[index]

        return Waktu(
            w.getJam(),
            w.getMenit(),
            w.getDetik()
        )
```

```
    def getWaktuPulang(self, index):
        w = self.__waktuPulang[index]

        return Waktu(
            w.getJam(),
            w.getMenit(),
            w.getDetik()
        )

    def tambahPegawai(self, pegawai, datang, pulang):
        if self.__jumlah < 10:
            i = self.__jumlah

            self.__data[i] = Pegawai(
                pegawai.getNama(),
                pegawai.getNIP(),
                pegawai.getGol(),
                pegawai.getAlamat()
            )

            self.__waktuDatang[i] = Waktu(
                datang.getJam(),
                datang.getMenit(),
                datang.getDetik()
            )

            self.__waktuPulang[i] = Waktu(
                pulang.getJam(),
                pulang.getMenit(),
                pulang.getDetik()
            )

            self.__jumlah += 1

        else:
            print("Array pegawai sudah penuh!")

class Menu:
    def __init__(self):
        self.__pilihan = 0
        self.__kumpulan = ArrayPegawai()

    def getPilihan(self):
        return self.__pilihan
```

```
def inputPegawaiLuar(self, data):
    NIP = input("Masukkan NIP pegawai: ")
    nama = input("Masukkan nama pegawai: ")
    alamat = input("Masukkan alamat pegawai: ")

    while True:
        gol = int(input("Masukkan golongan: "))

        if 1 <= gol <= 4:
            break

        print("Golongan harus 1-4!")

    data.setNIP(NIP)
    data.setNama(nama)
    data.setAlamat(alamat)
    data.setGol(gol)

def inputWaktuLuar(self, waktu, keterangan):
    print()
    print(f"=== {keterangan} ===")

    while True:
        jam = int(input("Masukkan Jam (0-23): "))

        if 0 <= jam < 24:
            break

        print("Jam harus 0-23.")

    while True:
        menit = int(input("Masukkan Menit (0-59): "))

        if 0 <= menit < 60:
            break

        print("Menit harus 0-59.")

    while True:
        detik = int(input("Masukkan Detik (0-59): "))

        if 0 <= detik < 60:
            break
```

```
            print("Detik harus 0-59.")

        waktu.setWaktu(jam, menit, detik)

    def cetakHeader(self, judul="Tabel Utama"):
        print()
        print(f"=== {judul} ===")
        print("-" * 180)

        print(
            f"{'No':<4}"
            f"{'NIP':<10}"
            f"{'Nama':<14}"
            f"{'Alamat':<20}"
            f"{'Gol':<5}"
            f"{'Datang':<10}"
            f"{'Pulang':<10}"
            f"{'Lama':<10}"
            f"{'Jam Lembur':<12}"
            f"{'Gaji Harian':<15}"
            f"{'Lembur':<12}"
            f"{'Total':<15}"
            f"{'Status':<12}"
        )

        print("-" * 180)

    def cetakTabelData(self, kumpulan, judul, dataUrut=None):
        self.cetakHeader(judul)
        if dataUrut is None:
            dataUrut = list(range(kumpulan.getJumlah()))

        for nomor, i in enumerate(dataUrut, start=1):
            data = kumpulan.getPegawai(i)
            datang = kumpulan.getWaktuDatang(i)
            pulang = kumpulan.getWaktuPulang(i)
            data.cetakPegawai(datang, pulang, nomor)

        print("-" * 180)

    def cetakLaporan(self, kumpulan, judul):
        if kumpulan.getJumlah() == 0:
            print("Belum ada data pegawai.")
            return
```

```
        print()
        print("=" * 60)
        print(" DAFTAR GAJI HARIAN PT INFORMATIKA ")
        print("=" * 60)

        self.cetakTabelData(kumpulan, "TABEL UTAMA")

        indeks = list(range(kumpulan.getJumlah()))

        def totalGaji(index):
            pegawai = kumpulan.getPegawai(index)
            datang = kumpulan.getWaktuDatang(index)
            pulang = kumpulan.getWaktuPulang(index)
            return pegawai.hitungGajiTotal(datang, pulang)

        ascending = sorted(indeks, key=totalGaji)
        descending = sorted(indeks, key=totalGaji,
reverse=True)

        self.cetakTabelData(kumpulan, "TABEL ASCENDING (GAJI
TOTAL TERKECIL KE TERBESAR)", ascending)
        self.cetakTabelData(kumpulan, "TABEL DESCENDING (GAJI
TOTAL TERBESAR KE TERKECIL)", descending)

        print()
        print("=== STATISTIK GAJI ===")
        self.cetakRingkasan(kumpulan)

    def cetakTabel(self):
        self.cetakLaporan(self.__kumpulan, "Input Pegawai")

    def cetakRingkasan(self, kumpulan):
        jumlah = kumpulan.getJumlah()
        if jumlah == 0:
            return

        totalSemua = 0
        gajiTertinggi = None
        gajiTerendah = None
        pegawaiTertinggi = ""
        pegawaiTerendah = ""

        for i in range(jumlah):
            data = kumpulan.getPegawai(i)
            datang = kumpulan.getWaktuDatang(i)
```

```
            pulang = kumpulan.getWaktuPulang(i)
            gaji = data.hitungGajiTotal(datang, pulang)
            totalSemua += gaji

            if gajiTertinggi is None or gaji > gajiTertinggi:
                gajiTertinggi = gaji
                pegawaiTertinggi = data.getNama()

            if gajiTerendah is None or gaji < gajiTerendah:
                gajiTerendah = gaji
                pegawaiTerendah = data.getNama()

        rataRata = totalSemua / jumlah
        print("Rata-rata Gaji  : Rp",
Pegawai().formatRibuan(round(rataRata)))
        print("Gaji Tertinggi  : Rp",
Pegawai().formatRibuan(gajiTertinggi), "-", pegawaiTertinggi)
        print("Gaji Terendah   : Rp",
Pegawai().formatRibuan(gajiTerendah), "-", pegawaiTerendah)

    def constructor(self):
        print()
        print("=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===")

        kumpulanConstructor = ArrayPegawai()

        kumpulanConstructor.tambahPegawai(
            Pegawai("Syifa", "012", 3, "Bandung"),
            Waktu(8, 0, 0),
            Waktu(17, 15, 10)
        )

        kumpulanConstructor.tambahPegawai(
            Pegawai("Amela", "051", 2, "Sumedang"),
            Waktu(8, 0, 0),
            Waktu(19, 30, 10)
        )

        kumpulanConstructor.tambahPegawai(
            Pegawai("Atika", "093", 4, "Bandung"),
            Waktu(8, 0, 0),
            Waktu(14, 0, 10)
        )
```

```
        self.cetakLaporan(kumpulanConstructor, "Constructor
Berparameter")

    def setter(self):
        print()
        print("=== SETTER ===")

        kumpulanSetter = ArrayPegawai()

        p1 = Pegawai()
        datang1 = Waktu()
        pulang1 = Waktu()

        p1.setNIP("001")
        p1.setNama("Doni")
        p1.setAlamat("Bandung")
        p1.setGol(2)

        datang1.setWaktu(8, 0, 0)
        pulang1.setWaktu(16, 30, 0)

        p2 = Pegawai()
        datang2 = Waktu()
        pulang2 = Waktu()

        p2.setPegawai("Tari", "002", 1, "Sumedang")

        datang2.setWaktu(22, 0, 0)
        pulang2.setWaktu(7, 0, 0)

        p3 = Pegawai()
        datang3 = Waktu()
        pulang3 = Waktu()

        p3.setPegawai("Iqbal", "003", 4, "Garut")

        datang3.setWaktu(7, 30, 0)
        pulang3.setWaktu(16, 0, 0)

        kumpulanSetter.tambahPegawai(p1, datang1, pulang1)
        kumpulanSetter.tambahPegawai(p2, datang2, pulang2)
        kumpulanSetter.tambahPegawai(p3, datang3, pulang3)

        self.cetakLaporan(kumpulanSetter, "Setter")
```

```
    def inputDalam(self):
        print()
        print("=== INPUT DALAM ===")

        kumpulanDalam = ArrayPegawai()

        while True:
            banyak = int(
                input("Masukkan jumlah pegawai (maksimal 10):
")
            )

            if 1 <= banyak <= 10:
                break

            print("Jumlah pegawai harus 1-10!")

        for i in range(banyak):
            print()
            print(f"===== PEGAWAI KE-{i + 1} =====")

            pegawai = Pegawai()
            datang = Waktu()
            pulang = Waktu()

            pegawai.inputPegawai()

            print()
            print("=== WAKTU DATANG ===")
            datang.inputWaktu()

            print()
            print("=== WAKTU PULANG ===")
            pulang.inputWaktu()

            kumpulanDalam.tambahPegawai(
                pegawai, datang, pulang
            )

        self.cetakLaporan(kumpulanDalam, "Input Dalam")

    def inputLuar(self):
        print()
        print("=== INPUT LUAR ===")
```

```
            kumpulanLuar = ArrayPegawai()

            while True:
                banyak = int(
                    input("Masukkan jumlah pegawai (maksimal 10):
"")
                )

                if 1 <= banyak <= 10:
                    break

                print("Jumlah pegawai harus 1-10!")

            for i in range(banyak):
                print()
                print(f"===== PEGAWAI KE-{i + 1} =====")

                data = Pegawai()
                waktuDatang = Waktu()
                waktuPulang = Waktu()

                self.inputPegawaiLuar(data)

                self.inputWaktuLuar(
                    waktuDatang, "WAKTU DATANG"
                )

                self.inputWaktuLuar(
                    waktuPulang, "WAKTU PULANG"
                )

                kumpulanLuar.tambahPegawai(
                    data, waktuDatang, waktuPulang
                )

            self.cetakLaporan(kumpulanLuar, "Input Luar")

        def tampilkanMenu(self):
            print()
            print("===== MENU GAJI PEGAWAI =====")
            print("1. Constructor Berparameter")
            print("2. Setter")
            print("3. Input Dalam")
            print("4. Input Luar")
            print("5. Keluar")
```

```
        print("============================")

        self.__pilihan = int(input("Pilih menu: "))

    def prosesMenu(self):
        if self.__pilihan == 1:
            self.constructor()

        elif self.__pilihan == 2:
            self.setter()

        elif self.__pilihan == 3:
            self.inputDalam()

        elif self.__pilihan == 4:
            self.inputLuar()

        elif self.__pilihan == 5:
            print()
            print("Program selesai.")

        else:
            print()
            print("Pilihan tidak tersedia!")

class Main:
    @staticmethod
    def main():
        menu = Menu()

        while True:
            menu.tampilkanMenu()
            menu.prosesMenu()

            if menu.getPilihan() == 5:
                break


if __name__ == "__main__":
    Main.main()
```

Hasil run program:

```
===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
============================
Pilih menu: 1

=== CONSTRUCTOR BERPAMETER ===

============================================================
 DAFTAR GAJI HARIAN PT INFORMATIKA
============================================================

=== TABEL UTAMA ===
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No  NIP     Nama        Alamat          Gol  Datang    Pulang    Lama      Jam Lembur  Gaji Harian    Lembur      Total         Status
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   012     Syifa       Bandung         3    08:00:00  17:15:10  09:15:10  1           400.000        150.000     550.000       ok
2   051     Amela       Sumedang        2    08:00:00  19:30:10  11:30:10  3           200.000        225.000     425.000       ok
3   093     Atika       Bandung         4    08:00:00  14:00:10  06:00:10  0           500.000        0           500.000       peringatan
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=== TABEL ASCENDING (GAJI TOTAL TERKECIL KE TERBESAR) ===
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No  NIP     Nama        Alamat          Gol  Datang    Pulang    Lama      Jam Lembur  Gaji Harian    Lembur      Total         Status
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   051     Amela       Sumedang        2    08:00:00  19:30:10  11:30:10  3           200.000        225.000     425.000       ok
2   093     Atika       Bandung         4    08:00:00  14:00:10  06:00:10  0           500.000        0           500.000       peringatan
3   012     Syifa       Bandung         3    08:00:00  17:15:10  09:15:10  1           400.000        150.000     550.000       ok
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=== TABEL DESCENDING (GAJI TOTAL TERBESAR KE TERKECIL) ===
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No  NIP     Nama        Alamat          Gol  Datang    Pulang    Lama      Jam Lembur  Gaji Harian    Lembur      Total         Status
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   012     Syifa       Bandung         3    08:00:00  17:15:10  09:15:10  1           400.000        150.000     550.000       ok
2   093     Atika       Bandung         4    08:00:00  14:00:10  06:00:10  0           500.000        0           500.000       peringatan
3   051     Amela       Sumedang        2    08:00:00  19:30:10  11:30:10  3           200.000        225.000     425.000       ok
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=== STATISTIK GAJI ===
Rata-rata Gaji  : Rp 491.667
Gaji Tertinggi  : Rp 550.000 - Syifa
Gaji Terendah   : Rp 425.000 - Amela
```

```
===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
============================
Pilih menu: 2

=== SETTER ===

============================================================
 DAFTAR GAJI HARIAN PT INFORMATIKA
============================================================

=== TABEL UTAMA ===
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No  NIP     Nama        Alamat          Gol  Datang    Pulang    Lama      Jam Lembur  Gaji Harian    Lembur      Total         Status
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   001     Doni        Bandung         2    08:00:00  16:30:00  08:30:00  0           200.000        0           200.000       ok
2   002     Tari        Sumedang        1    22:00:00  07:00:00  09:00:00  1           150.000        50.000      200.000       ok
3   003     Iqbal       Garut           4    07:30:00  16:00:00  08:30:00  0           500.000        0           500.000       ok
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=== TABEL ASCENDING (GAJI TOTAL TERKECIL KE TERBESAR) ===
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No  NIP     Nama        Alamat          Gol  Datang    Pulang    Lama      Jam Lembur  Gaji Harian    Lembur      Total         Status
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   001     Doni        Bandung         2    08:00:00  16:30:00  08:30:00  0           200.000        0           200.000       ok
2   002     Tari        Sumedang        1    22:00:00  07:00:00  09:00:00  1           150.000        50.000      200.000       ok
3   003     Iqbal       Garut           4    07:30:00  16:00:00  08:30:00  0           500.000        0           500.000       ok
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=== TABEL DESCENDING (GAJI TOTAL TERBESAR KE TERKECIL) ===
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No  NIP     Nama        Alamat          Gol  Datang    Pulang    Lama      Jam Lembur  Gaji Harian    Lembur      Total         Status
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   003     Iqbal       Garut           4    07:30:00  16:00:00  08:30:00  0           500.000        0           500.000       ok
2   001     Doni        Bandung         2    08:00:00  16:30:00  08:30:00  0           200.000        0           200.000       ok
3   002     Tari        Sumedang        1    22:00:00  07:00:00  09:00:00  1           150.000        50.000      200.000       ok
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=== STATISTIK GAJI ===
Rata-rata Gaji  : Rp 300.000
Gaji Tertinggi  : Rp 500.000 - Iqbal
Gaji Terendah   : Rp 200.000 - Doni
```

```
===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
============================
Pilih menu: 3

=== INPUT DALAM ===
Masukkan jumlah pegawai (maksimal 10): 2

===== PEGAWAI KE-1 =====
Masukkan NIP pegawai: 001
Masukkan nama pegawai: Wonbin Park
Masukkan alamat pegawai: Jatinangor
Masukkan golongan: 4

=== WAKTU DATANG ===
Masukkan Jam (0-23): 7
Masukkan Menit (0-59): 30
Masukkan Detik (0-59): 45

=== WAKTU PULANG ===
Masukkan Jam (0-23): 16
Masukkan Menit (0-59): 34
Masukkan Detik (0-59): 7

===== PEGAWAI KE-2 =====
Masukkan NIP pegawai: 002
Masukkan nama pegawai: Sungchan Jung
Masukkan alamat pegawai: Bandung
Masukkan golongan: 3

=== WAKTU DATANG ===
Masukkan Jam (0-23): 7
Masukkan Menit (0-59): 31
Masukkan Detik (0-59): 50

=== WAKTU PULANG ===
Masukkan Jam (0-23): 16
Masukkan Menit (0-59): 35
Masukkan Detik (0-59): 10

============================================================
 DAFTAR GAJI HARIAN PT INFORMATIKA
============================================================

=== TABEL UTAMA ===
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No  NIP     Nama          Alamat          Gol  Datang    Pulang    Lama      Jam Lembur  Gaji Harian    Lembur     Total        Status
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   001     Wonbin Park   Jatinangor      4    07:30:45  16:34:07  09:03:22  1           500.000        200.000    700.000      ok
2   002     Sungchan Jung Bandung         3    07:31:50  16:35:10  09:03:20  1           400.000        150.000    550.000      ok
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=== TABEL ASCENDING (GAJI TOTAL TERKECIL KE TERBESAR) ===
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No  NIP     Nama          Alamat          Gol  Datang    Pulang    Lama      Jam Lembur  Gaji Harian    Lembur     Total        Status
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   002     Sungchan Jung Bandung         3    07:31:50  16:35:10  09:03:20  1           400.000        150.000    550.000      ok
2   001     Wonbin Park   Jatinangor      4    07:30:45  16:34:07  09:03:22  1           500.000        200.000    700.000      ok
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=== TABEL DESCENDING (GAJI TOTAL TERBESAR KE TERKECIL) ===
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No  NIP     Nama          Alamat          Gol  Datang    Pulang    Lama      Jam Lembur  Gaji Harian    Lembur     Total        Status
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   001     Wonbin Park   Jatinangor      4    07:30:45  16:34:07  09:03:22  1           500.000        200.000    700.000      ok
2   002     Sungchan Jung Bandung         3    07:31:50  16:35:10  09:03:20  1           400.000        150.000    550.000      ok
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=== STATISTIK GAJI ===
Rata-rata Gaji  : Rp 625.000
Gaji Tertinggi  : Rp 700.000 - Wonbin Park
Gaji Terendah   : Rp 550.000 - Sungchan Jung
```

```
===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
============================
Pilih menu: 4

=== INPUT LUAR ===
Masukkan jumlah pegawai (maksimal 10): 2

===== PEGAWAI KE-1 =====
Masukkan NIP pegawai: 001
Masukkan nama pegawai: Yujin Ahn
Masukkan alamat pegawai: Depok
Masukkan golongan: 3

=== WAKTU DATANG ===
Masukkan Jam (0-23): 7
Masukkan Menit (0-59): 45
Masukkan Detik (0-59): 56

=== WAKTU PULANG ===
Masukkan Jam (0-23): 17
Masukkan Menit (0-59): 10
Masukkan Detik (0-59): 12

===== PEGAWAI KE-2 =====
Masukkan NIP pegawai: 002
Masukkan nama pegawai: Wonyoung Jang
Masukkan alamat pegawai: Bogor
Masukkan golongan: 4

=== WAKTU DATANG ===
Masukkan Jam (0-23): 7
Masukkan Menit (0-59): 48
Masukkan Detik (0-59): 3

=== WAKTU PULANG ===
Masukkan Jam (0-23): 17
Masukkan Menit (0-59): 14
Masukkan Detik (0-59): 23

============================================================
 DAFTAR GAJI HARIAN PT INFORMATIKA
============================================================

=== TABEL UTAMA ===
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No  NIP       Nama          Alamat        Gol  Datang    Pulang    Lama      Jam Lembur  Gaji Harian    Lembur      Total         Status
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   001       Yujin Ahn     Depok         3    07:45:56  17:10:12  09:24:16  1           400.000        150.000     550.000       ok
2   002       Wonyoung Jang Bogor         4    07:48:03  17:14:23  09:26:20  1           500.000        200.000     700.000       ok
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=== TABEL ASCENDING (GAJI TOTAL TERKECIL KE TERBESAR) ===
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No  NIP       Nama          Alamat        Gol  Datang    Pulang    Lama      Jam Lembur  Gaji Harian    Lembur      Total         Status
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   001       Yujin Ahn     Depok         3    07:45:56  17:10:12  09:24:16  1           400.000        150.000     550.000       ok
2   002       Wonyoung Jang Bogor         4    07:48:03  17:14:23  09:26:20  1           500.000        200.000     700.000       ok
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=== TABEL DESCENDING (GAJI TOTAL TERBESAR KE TERKECIL) ===
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No  NIP       Nama          Alamat        Gol  Datang    Pulang    Lama      Jam Lembur  Gaji Harian    Lembur      Total         Status
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   002       Wonyoung Jang Bogor         4    07:48:03  17:14:23  09:26:20  1           500.000        200.000     700.000       ok
2   001       Yujin Ahn     Depok         3    07:45:56  17:10:12  09:24:16  1           400.000        150.000     550.000       ok
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=== STATISTIK GAJI ===
Rata-rata Gaji  : Rp 625.000
Gaji Tertinggi  : Rp 700.000 - Wonyoung Jang
Gaji Terendah   : Rp 550.000 - Yujin Ahn
```

```
===== MENU GAJI PEGAWAI =====
1. Constructor Berparameter
2. Setter
3. Input Dalam
4. Input Luar
5. Keluar
============================
Pilih menu: 5

Program selesai.
```